# Acta de Proyecto

## *PROYECTO:*

## *“Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)”*

*Profesores:*

***Profesor a cargo del curso: Mg. Ing. Gabriela Salem***
***Profesores a cargo del proyecto: Ing. Silvina Novoa***

# Historial de Revisión

| Fecha | Versión | Descripción | Rol | Autor |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2026 | 1.0 | Desarrollo del título, objetivo del proyecto y objetivo del producto. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 16/06/2026 | 1.1 | Desarrollo del sumario ejecutivo, beneficios al negocio y entregables del proyecto: Canvas y WBS.<br>Actualización y correcciones del título, objetivo del proyecto y producto.<br>Reimaginación del logo. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 18/06/2026 | 1.2 | Desarrollo de matriz de riesgos. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 02/07/2026 | 1.3 | Desarrollo de la matriz de evaluación. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 07/07/2026 | 1.4 | Desarrollo de la matriz de roles y responsabilidades. Agrego detalles del alcance, autoridad y responsabilidad del Project manager, restricciones, riesgos identificados del proyecto, supuestos y el organigrama del proyecto de la empresa. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 07/07/2026 | 1.5 | Desarrollo de matriz de interesados y matriz de comunicaciones. Corrección de errores | Fundador | Joseph Mansilla |
| 13/08/2026 | 1.6 | Desarrollo de acciones de calidad, estrategia de cambios y requerimientos adicionales, | Fundador | Joseph Mansilla |
| 13/08/2026 | 1.7 | Desarrollo del plan a alto nivel y del cronograma. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 27/08/2026 | 1.8 | Desarrollo de planilla de costos, enfoque de implementación de proyecto y enforque de implementación del producto (puesta en marcha). | Fundador | Joseph Mansilla |
| 10/09/2026 | 1.9 | Desarrollo de las lecciones aprendidas y cierre del proyecto. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 14/09/2026 | 1.10 | Correcciones del sumario, beneficios y objetivos, cambio del título del proyecto, ampliación del organigrama y EDT, cambio de la matriz de responsabilidades, de interesados, de comunicaciones, y de riesgos. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 17/09/2026 | 1.11 | Cambio del alcance del proyecto y del objetivo. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 24/09/2026 | 1.12 | Coherencia con metodología predictiva y la eliminación de cualquier confusión con herramientas ágiles. | Fundador | Joseph Mansilla |
| 03/10/2026 | 1.13 | Adaptación del Acta de Proyecto al enfoque ágil (incluye alcance del proyecto y producto, organización y autoridad, enfoque de implementación, puesta en marcha, plan a alto nivel, supuestos, restricciones, acciones de calidad y estrategia de cambios al alcance. Incorporación de mecanismos de trabajo incremental mediante Sprints y Releases). Desarrollo User Story Mapping y el Impact Mapping. | Fundador | Joseph Mansilla |
| | | | | |

# Acta del Proyecto

## Título del Proyecto:

Desarrollo e Implementación de la Plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)

## Sumario Ejecutivo:

En la actualidad, instituciones educativas, fundaciones y organismos que administran programas de becas pueden gestionar convocatorias, postulaciones, documentación y evaluaciones mediante procesos descentralizados y herramientas poco integradas. Esto puede generar demoras, errores administrativos y dificultades para garantizar la trazabilidad.

Para abordar esta problemática, se propone **Beca360**, una plataforma SaaS institucional que centraliza y digitaliza la gestión integral de becas académicas. La solución permitirá administrar convocatorias y postulaciones, validar documentación, evaluar candidatos, realizar el seguimiento de las becas otorgadas y generar indicadores de gestión desde una única plataforma.

Beca360 está orientada a **instituciones que administran programas de becas**, mientras que los **estudiantes** serán los usuarios finales del proceso de postulación. El proyecto busca reducir tiempos administrativos, centralizar la información, mejorar la transparencia y trazabilidad de las decisiones y facilitar la generación de indicadores para la gestión institucional.

## Objetivo del Proyecto

Desarrollar e implementar, entre aproximadamente fines de marzo de 2026 y mediados de abril de 2027, una plataforma SaaS institucional con cinco módulos core operativos (gestión de convocatorias, administración de postulaciones, validación documental, evaluación y asignación, e indicadores y reportes) que permita a una institución piloto centralizar, digitalizar y completar un ciclo completo de gestión y administración de becas académicas.

## Objetivo del Producto

Desarrollar una plataforma web que permita a universidades, fundaciones y organismos administradores de becas gestionar de manera centralizada sus programas de ayuda económica, facilitando a los estudiantes la postulación y el seguimiento de sus solicitudes.

## Beneficios al Negocio

- Optimización de los procesos administrativos.
- Centralización de la información relacionada con becas y postulantes.
- Reducción de los tiempos de gestión y evaluación.
- Incremento de la transparencia y trazabilidad de las decisiones.
- Disponibilidad de indicadores y reportes para la toma de decisiones.
- Mejor administración de los recursos destinados a programas de becas.
- Aumento de la eficiencia operativa del área responsable.
- Estandarización de los procedimientos de evaluación y asignación.
- Mayor seguridad y resguardo de la información institucional y de los estudiantes.
- Fortalecimiento de la transformación digital de las instituciones.
- Mejora en la experiencia de los estudiantes durante el proceso de postulación.

- Incremento de la accesibilidad a los programas de ayuda económica.

## Alcance del Proyecto

**¿Qué incluye el proyecto?**

**Una plataforma web SaaS multi-institución.** El proyecto contempla el diseño, desarrollo, prueba e implementación de una plataforma web accesible desde navegador, sin instalación en el cliente, que permita a universidades, fundaciones y organizaciones con programas de becas gestionar de forma centralizada y digital todo el ciclo de vida de sus becas. La plataforma opera bajo un modelo de suscripción institucional: la institución contrata el servicio y sus estudiantes lo usan como canal de postulación.
**Módulos funcionales del MVP.** El alcance de la primera entrega comprende cinco módulos core:

- Gestión de convocatorias de becas (creación, publicación, configuración de criterios por institución)
- Gestión de postulaciones (formularios de aplicación, carga de documentación por parte del estudiante)
- Validación documental (revisión, aprobación o rechazo de la documentación presentada)
- Evaluación y asignación de becas (motor de reglas configurable por institución, ranking de candidatos, asignación)
- Reportes e indicadores (dashboards para autoridades institucionales y organismos financiadores)

**Integraciones:** Se incluye en el alcance el diseño e implementación de un mecanismo de integración con sistemas académicos universitarios existentes, tomando como caso base SIU Guaraní, mediante APIs RESTful documentadas y replicables para otros sistemas.

**Infraestructura y seguridad:** El proyecto incluye la definición y puesta en marcha de la infraestructura cloud (arquitectura escalable con auto-scaling), la implementación de políticas de seguridad, cifrado de datos en tránsito y en reposo, y el cumplimiento con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales.

**Documentación y capacitación:** Están dentro del alcance la documentación técnica del sistema, el manual de usuario para personal administrativo institucional y la ejecución de al menos un ciclo de capacitación con la institución piloto antes del cierre del proyecto.
**Gestión del proyecto:** Todos los entregables de gestión forman parte del alcance: acta de constitución, WBS, cronograma, matriz de riesgos, plan de comunicaciones, planilla de costos, matriz de alternativas, matriz de interesados, matriz de roles y responsabilidad, plan de calidad, planes de acción y contingencia y acta de cierre.

**¿Qué no incluye el proyecto?**

Esto es tan importante como lo anterior, y fue una decisión conceptual central del proyecto:

- **No es un portal público de búsqueda de becas:** Los estudiantes no pueden buscar ni explorar becas de distintas instituciones a través de Beca360. Cada institución gestiona sus propios programas de forma aislada dentro de su instancia.
- **No es un marketplace educativo:** No existe un catálogo abierto donde organismos publiquen becas para que cualquier estudiante del mercado las encuentre.
- **No incluye contenido educativo ni formación académica:** La plataforma gestiona becas, no cursos ni programas de estudio.
- **No incluye aplicaciones móviles nativas** en el alcance del MVP. La accesibilidad móvil se cubre mediante diseño responsivo de la web.
- **No se incluye la migración masiva de datos históricos** de todas las instituciones como entregable garantizado del proyecto; sí se incluye el diseño del proceso y las herramientas de migración, pero la ejecución completa depende de cada institución.

- **No se contemplan integraciones con sistemas de pago** ni gestión financiera directa de los fondos de becas.
- **No incluye módulos de ERP, RRHH ni contabilidad** institucional. Beca360 se limita al ciclo de gestión académica de la beca.

**Alcance del producto**

Comprende las capacidades funcionales y técnicas que Beca360 deberá alcanzar mediante una evolución incremental del producto, organizada en Releases e incrementos potencialmente utilizables. La adopción de un enfoque ágil no modifica las capacidades finales previstas, sino la forma en que serán priorizadas, desarrolladas, validadas y entregadas.

El producto comprende:

• Gestión de convocatorias de becas.
• Gestión de postulaciones.
• Validación documental.
• Evaluación y asignación de becas.
• Reportes e indicadores.
• Integración con sistemas académicos mediante APIs RESTful, tomando SIU Guaraní como caso base.
• Infraestructura cloud escalable.
• Mecanismos de seguridad y protección de datos.
• Interfaz web responsiva y accesible.
• Documentación técnica y manual de usuario.

Las capacidades del producto serán descompuestas en elementos del Product Backlog y priorizadas por el Product Owner de acuerdo con el valor para los usuarios y los objetivos definidos para el producto. Su desarrollo podrá distribuirse entre diferentes Sprints y Releases, sin alterar el alcance funcional aprobado.

- El producto deberá alcanzar al finalizar el proyecto las capacidades previstas en el alcance, manteniendo los criterios de aceptación y las condiciones técnicas, de seguridad, disponibilidad e integración establecidos.

**Alcance del proyecto**

Comprende el trabajo necesario para iniciar, definir, planificar, diseñar, desarrollar, probar, implementar y cerrar el proyecto Beca360, incluyendo las actividades de gestión, control, documentación y seguimiento necesarias para su ejecución bajo un enfoque ágil.

El trabajo se organizará mediante un Product Goal, un Product Backlog priorizado, Sprints e incrementos agrupados en Releases. La priorización y el orden de implementación podrán evolucionar durante la ejecución, siempre que se mantengan los objetivos, las capacidades finales del producto, las restricciones y los criterios de aceptación aprobados.

Incluye:

- Iniciación y organización del proyecto, incluyendo la elaboración del Acta de Proyecto, organización del equipo, presupuesto inicial y matriz de interesados.
- Relevamiento y análisis de requisitos, contemplando requisitos funcionales, no funcionales, alcance y criterios de aceptación.

- Planificación y gestión del producto y del proyecto, incluyendo el Product Vision Board, User Story Mapping, Product Backlog, roadmap de Releases, gestión de riesgos, planes de acción y contingencia, matriz de comunicaciones, plan de calidad, seguimiento y gestión de cambios.
- Gestión organizacional, incluyendo la definición de roles y responsabilidades, habilidades y competencias y evaluación de alternativas.
- Definición del modelo de negocio y planificación a alto nivel, mediante el Business Model Canvas y el plan a alto nivel definido.
- Diseño funcional, incluyendo casos de uso y especificación funcional, evolucionados de acuerdo con las necesidades priorizadas del Product Backlog.
- Diseño de datos, contemplando el modelo de datos y el diagrama entidad-relación.
- Diseño de arquitectura, incluyendo arquitectura de software, infraestructura cloud, seguridad e integración con sistemas académicos.
- Diseño de experiencia e interfaz, incluyendo wireframes, prototipo de alta fidelidad y validación de usabilidad.
- Desarrollo e integración incremental de los cinco módulos core:
  (Gestión de Convocatorias, Gestión de Postulaciones, Validación Documental, Evaluación y Asignación y Reportes e Indicadores.)
- Integración con sistemas académicos, contemplando la integración con SIU Guaraní y la documentación de las APIs REST.
- Configuración de infraestructura y seguridad, incluyendo infraestructura cloud, mecanismos de seguridad, monitoreo y disponibilidad.

- Documentación técnica, incluyendo la especificación técnica y documentación de infraestructura.
- Planificación y ejecución incremental de pruebas, incluyendo casos de prueba, pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, performance y seguridad.
- Aceptación de usuario, mediante la ejecución de pruebas UAT y la elaboración del Acta de Aceptación de Usuario, integradas progresivamente a la validación de los incrementos.
- Control y aseguramiento de la calidad, incluyendo la elaboración del Informe de QA y la aplicación continua de criterios de calidad sobre los incrementos.
- Preparación de la puesta en marcha, contemplando el documento de configuración y setup y el plan de implementación.
- Implementación, incluyendo el despliegue progresivo en ambiente productivo y la configuración de la institución piloto.
- Capacitación institucional, incluyendo el manual de usuario, plan de capacitación y ejecución de la capacitación.
- Estabilización post-implementación, mediante el monitoreo y la elaboración del informe de estabilización.
- Cierre del proyecto, incluyendo las lecciones aprendidas, base de conocimientos, Acta de Cierre del Proyecto y presentación a la alta dirección.

La ejecución de este trabajo se realizará mediante iteraciones de duración definida y Releases sucesivas, permitiendo inspeccionar el producto, obtener feedback y adaptar la prioridad del trabajo sin modificar los objetivos y límites principales aprobados.

**Criterios de aceptación del alcance del proyecto**

El alcance del proyecto se considerará cumplido cuando los incrementos desarrollados durante los Sprints permitan conformar una solución funcional e integrada que cumpla con los objetivos y criterios definidos para Beca360.
Se establecen los siguientes criterios de aceptación:

- Los cinco módulos core del producto —Gestión de Convocatorias, Gestión de Postulaciones, Validación Documental, Evaluación y Asignación, y Reportes e Indicadores— deberán encontrarse desarrollados e integrados en una solución funcional.

- Cada incremento deberá cumplir los criterios de aceptación definidos para las funcionalidades incorporadas y las condiciones establecidas en la **Definition of Done** del equipo.
- La institución piloto deberá poder completar de manera integral el ciclo de gestión de una beca, desde la convocatoria y postulación hasta la evaluación, asignación y generación de reportes.
- La solución deberá contar con integración con **SIU Guaraní** mediante APIs REST documentadas, de acuerdo con el alcance definido para el producto.
- La solución deberá cumplir los requisitos de seguridad, disponibilidad y rendimiento establecidos, incluyendo una disponibilidad mínima del **99,5 % durante las pruebas de carga simuladas**.
- Las pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, performance, seguridad y UAT deberán ejecutarse conforme a los criterios definidos, sin defectos críticos pendientes al momento de la aceptación final.
- La documentación técnica y el manual de usuario deberán encontrarse aprobados.
- La institución piloto deberá recibir la capacitación prevista y contar con autonomía para utilizar la solución.
- La aceptación final del alcance se realizará sobre el producto integrado resultante de los incrementos desarrollados y validados durante los Sprints y Releases definidos.

**Justificación del alcance**

El alcance definido para Beca360 contempla las capacidades necesarias para centralizar y digitalizar la gestión institucional de becas, manteniendo el foco en un producto SaaS destinado a instituciones que administran programas de ayuda económica.

La delimitación comprende la gestión de convocatorias, postulaciones, validación documental, evaluación y asignación, y generación de reportes e indicadores, junto con los componentes de infraestructura, seguridad e integración académica necesarios para disponer de una solución funcional. Esta definición permite abordar el ciclo completo de gestión de becas sin incorporar funcionalidades que excedan el objetivo principal del producto.

La adopción de un enfoque ágil no modifica los objetivos ni las capacidades principales definidas para Beca360, sino la forma en que estas serán desarrolladas, priorizadas y validadas. El producto será construido mediante **incrementos funcionales desarrollados en Sprints y agrupados en Releases**, permitiendo obtener feedback de la institución piloto y ajustar la prioridad y el detalle de las funcionalidades a través del Product Backlog.

De esta manera, el enfoque Scrum permite mantener un alcance de producto controlado y alineado con los objetivos establecidos, mientras se obtiene valor de manera incremental y se incorporan aprendizajes provenientes de la validación del producto. Cualquier funcionalidad que exceda el alcance general definido deberá evaluarse según su valor para el producto y su impacto sobre los objetivos, recursos y restricciones del proyecto

**Trabajo futuro fuera del alcance**

Las siguientes funcionalidades podrán ser consideradas en futuras versiones de Beca360, pero no forman parte del alcance del proyecto actual:

- Portal público de búsqueda de becas.
- Marketplace educativo.
- Aplicaciones móviles nativas.
- Migración masiva de datos históricos de instituciones.
- Integraciones con sistemas de pago.
- Gestión financiera directa de fondos de becas.
- Módulos ERP, RRHH o contabilidad.
- Integraciones con sistemas académicos distintos de las contempladas en el alcance inicial.
- Nuevos módulos funcionales que excedan las capacidades definidas para el producto actual y que requieran una ampliación del Product Goal o del alcance general aprobado.

Estas funcionalidades podrán registrarse en el Product Backlog como trabajo futuro, pero su eventual incorporación deberá evaluarse de acuerdo con el Product Goal, el valor esperado y las restricciones del proyecto. Su incorporación no implica que formen parte del alcance comprometido del proyecto actual.

La adopción de un enfoque ágil no modifica la decisión de mantener un alcance de producto acotado al modelo SaaS institucional. Esta delimitación permite que el Product Backlog pueda evolucionar y priorizarse durante la ejecución sin perder el foco sobre las capacidades principales de Beca360. La entrega incremental mediante Sprints y Releases permite validar progresivamente estas capacidades con la institución piloto y adaptar su prioridad y detalle a partir del feedback obtenido, manteniendo los objetivos y límites generales definidos para el proyecto.

## Entregables del Proyecto

### Product Vision Board

**Código de Proyecto**

BECA360 – Plataforma de Becas

**Visión**

¿Cuál es la motivación para crear este producto? ¿Qué cambio positivo debería generar?

**Centralizar la gestión de becas para que las instituciones decidan con información confiable y los estudiantes puedan postularse y conocer el estado de sus solicitudes de forma simple y transparente.**

**Gestión de becas centralizada y transparente – Multiinstitución**

**Plataforma SaaS que centraliza el ciclo completo de las becas académicas para las instituciones, mejorando la experiencia de los estudiantes y optimizando la gestión institucional.**

**Grupo de Usuarios**

¿Quiénes son los usuarios y los clientes? ¿Cuáles son los perfiles: instituciones, personal y estudiantes?

- Instituciones clientes (universidades, institutos, fundaciones y organismos)
- Personal del área de becas / bienestar estudiantil
- Autoridades responsables del programa de becas
- Organismos financiadores de becas
- Responsables de TI de la institución
- Estudiantes postulantes

**Necesidades**

¿Qué problema resuelve el producto? ¿Qué necesitan los usuarios día a día?

- Información y procesos de becas descentralizados
- Reducir tiempos y tareas manuales de gestión
- Automatizar tareas y procesos administrativos de gestión de becas
- Trazabilidad de postulaciones y decisiones
- Criterios de evaluación configurables según cada programa o institución
- Postularse de forma simple y conocer el estado de la solicitud
- Integración con sistemas académicos actuales

**Producto**

¿Qué producto es? ¿Qué funcionalidades ofrece? ¿Es viable implementarlo?

- Plataforma web SaaS multiinstitución
- Gestión de convocatorias
- Gestión de postulaciones
- Validación documental
- Evaluación y asignación mediante criterios configurables según cada programa o institución
- Reportes e indicadores
- Integración con SIU Guaraní mediante APIs REST
- Seguridad y protección de datos

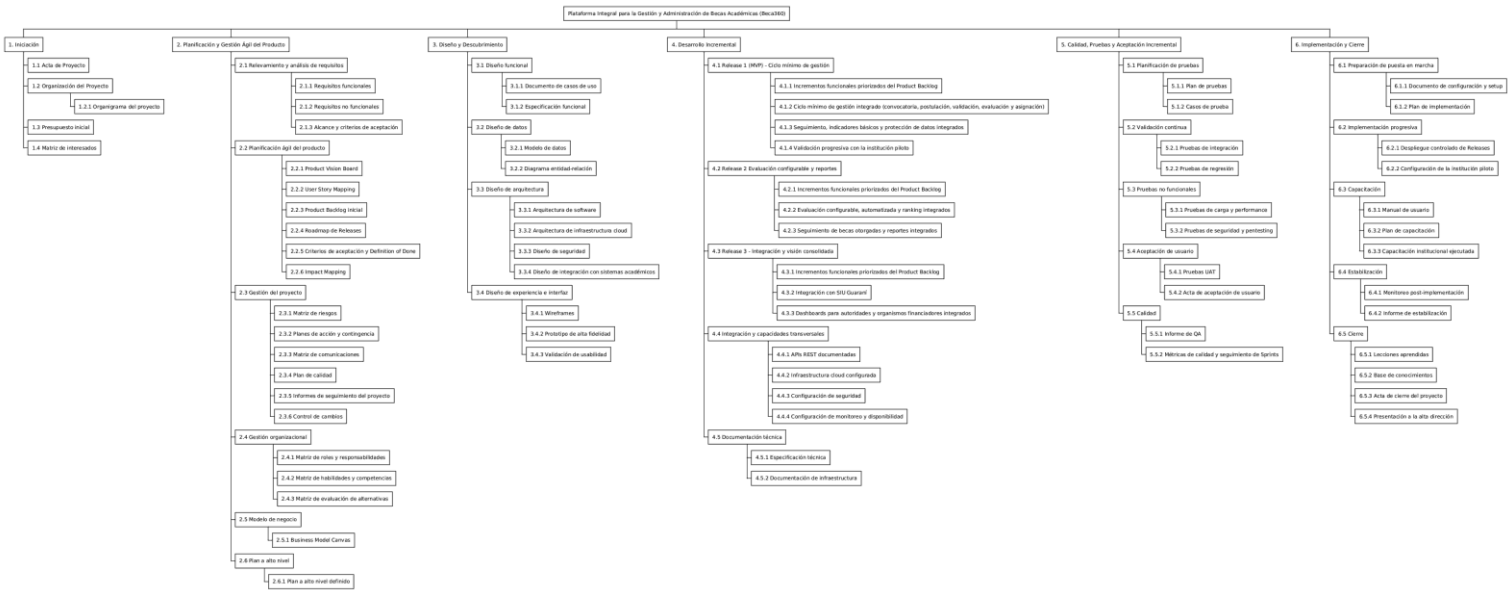
**Valor**

¿Cómo beneficia a la institución? ¿Cuál es el valor para el negocio?

- Automatización, menor carga y reducción de tiempos de gestión administrativa
- Transparencia y trazabilidad de las decisiones
- Información centralizada e indicadores para decidir
- Mayor seguridad y protección de la información de postulantes
- Mejor experiencia del estudiante
- Ingresos recurrentes por suscripción institucional
- Escalabilidad a nuevas instituciones

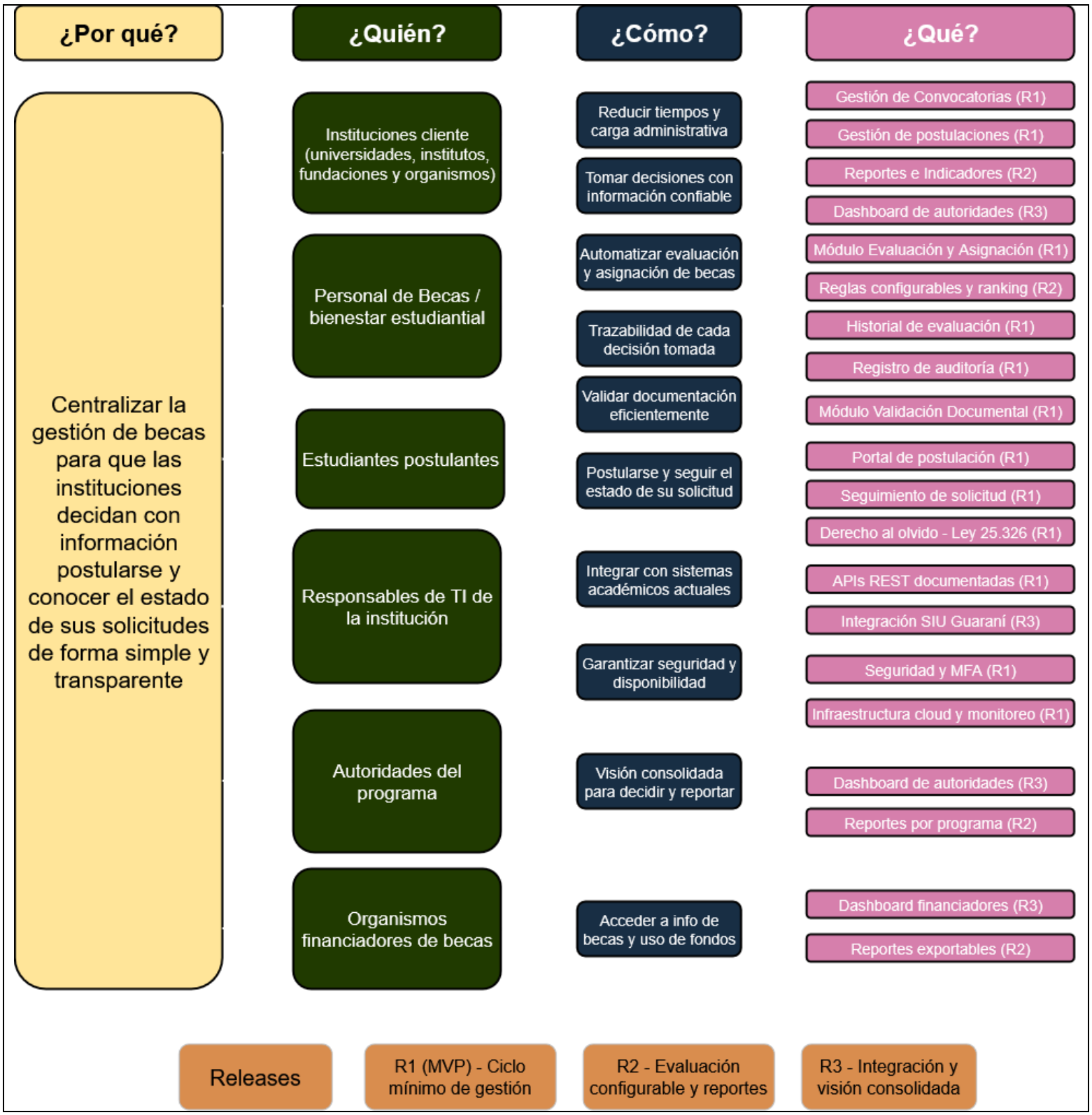
---

### WBS (Work Breakdown Structure) / EDT




---

**Impact Mapping**


¿Por qué?
¿Quién?
¿Cómo?
¿Qué?
Centralizar la gestión de becas para que las instituciones decidan con información postularse y conocer el estado de sus solicitudes de forma simple y transparente
Instituciones cliente (universidades, institutos, fundaciones y organismos)
Reducir tiempos y carga administrativa
Tomar decisiones con información confiable
Gestión de Convocatorias (R1)
Gestión de postulaciones (R1)
Reportes e Indicadores (R2)
Dashboard de autoridades (R3)
Personal de Becas / bienestar estudiantial
Automatizar evaluación y asignación de becas
Trazabilidad de cada decisión tomada
Validar documentación eficientemente
Módulo Evaluación y Asignación (R1)
Reglas configurables y ranking (R2)
Historial de evaluación (R1)
Registro de auditoría (R1)
Módulo Validación Documental (R1)
Estudiantes postulantes
Postularse y seguir el estado de su solicitud
Portal de postulación (R1)
Seguimiento de solicitud (R1)
Derecho al olvido - Ley 25.326 (R1)
Responsables de TI de la institución
Integrar con sistemas académicos actuales
Garantizar seguridad y disponibilidad
APIs REST documentadas (R1)
Integración SIU Guaraní (R3)
Seguridad y MFA (R1)
Infraestructura cloud y monitoreo (R1)
Autoridades del programa
Visión consolidada para decidir y reportar
Dashboard de autoridades (R3)
Reportes por programa (R2)
Organismos financiadores de becas
Acceder a info de becas y uso de fondos
Dashboard financiadores (R3)
Reportes exportables (R2)
Releases
R1 (MVP) - Ciclo mínimo de gestión
R2 - Evaluación configurable y reportes
R3 - Integración y visión consolidada

## Tabla de trazabilidad — Actor → Impacto → Entregable → Release

Cada fila conecta un actor con el impacto que queremos generar en él y el entregable que produce ese impacto. La columna Release indica en qué incremento se incorpora cada entregable.

| Actor (Quién) | Impacto esperado (Cómo) | Entregable / Actividad (Qué) | Release | Rol del actor |
|---|---|---|---|---|
| **Instituciones clientes** | Reducir tiempos y carga administrativa | Módulo Gestión de Convocatorias | **R1 — MVP** | Cliente pagador |
| **Instituciones clientes** | Reducir tiempos y carga administrativa | Módulo Gestión de Postulaciones | **R1 — MVP** | Cliente pagador |
| **Instituciones clientes** | Tomar decisiones con información confiable | Módulo Reportes e Indicadores | **R2** | Cliente pagador |
| **Instituciones clientes** | Tomar decisiones con información confiable | Dashboard de autoridades institucionales | **R3** | Cliente pagador |
| **Personal de becas / bienestar** | Automatizar evaluación y asignación | Módulo Evaluación y Asignación (criterios configurables básicos) | **R1 — MVP** | Usuario operativo |
| **Personal de becas / bienestar** | Automatizar evaluación y asignación | Reglas configurables y ranking automático | **R2** | Usuario operativo |
| **Personal de becas / bienestar** | Trazabilidad de cada decisión | Historial de evaluación y decisiones | **R1 — MVP** | Usuario operativo |
| **Personal de becas / bienestar** | Trazabilidad de cada decisión | Registro de auditoría (Ley 25.326) | **R1 — MVP** | Usuario operativo |
| **Personal de becas / bienestar** | Validar documentación eficientemente | Módulo Validación Documental | **R1 — MVP** | Usuario operativo |
| **Estudiantes postulantes** | Postularse y seguir el estado de su solicitud | Portal de postulación y gestión de solicitud | **R1 — MVP** | Usuario final |
| **Estudiantes postulantes** | Postularse y seguir el estado de su solicitud | Seguimiento de estado de solicitud | **R1 — MVP** | Usuario final |
| **Estudiantes postulantes** | Postularse y seguir el estado de su solicitud | Derecho al olvido (eliminación de datos — Ley 25.326) | **R1 — MVP** | Usuario final |
| **Responsables de TI** | Integrar con sistemas académicos actuales | APIs REST documentadas | **R1 — MVP** | Habilitador técnico |
| **Responsables de TI** | Integrar con sistemas académicos actuales | Integración con SIU Guaraní | **R3** | Habilitador técnico |
| **Responsables de TI** | Garantizar seguridad y disponibilidad | Seguridad y autenticación multifactor (MFA) | **R1 — MVP** | Habilitador técnico |
| **Responsables de TI** | Garantizar seguridad y disponibilidad | Infraestructura cloud y monitoreo de disponibilidad | **R1 — MVP** | Habilitador técnico |
| **Autoridades del programa** | Visión consolidada para decidir y reportar | Dashboard de autoridades institucionales | **R3** | Decisor institucional |
| **Autoridades del programa** | Visión consolidada para decidir y reportar | Reportes e indicadores por programa | **R2** | Decisor institucional |
| **Organismos financiadores** | Acceder a info de becas y uso de fondos | Dashboard para organismos financiadores | **R3** | Decisor externo |
| **Organismos financiadores** | Acceder a info de becas y uso de fondos | Reportes e indicadores exportables | **R2** | Decisor externo |

## User Story Mapping

## 1. User Story Mapping detallado

| Backbone / Actividad | Tarea / Capacidad | User Story / Funcionalidad | Usuario principal | Release |
|---|---|---|---|---|
| A1. Acceder y conectar la plataforma | Ingresar a la plataforma | **HU01 –** Como personal de becas, autoridad responsable o responsable de TI, quiero ingresar con autenticación multifactor para proteger el acceso a la información de becas. | Personal de becas / Autoridad / Responsable de TI | R1 (MVP) |
| | | **HU02* –** Como estudiante, quiero ingresar a la plataforma de mi institución para postularme y consultar el estado de mis solicitudes. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | Conectar con el sistema académico | **HU03 –** Como responsable de TI, quiero habilitar la integración con SIU Guaraní para mi institución, sin requerir desarrollo adicional, para conectar la plataforma con nuestro sistema académico. | Responsable de TI | R3 |
| A2. Publicar convocatorias | Crear la convocatoria | **HU04 –** Como personal de becas, quiero crear una convocatoria indicando su período de postulación, requisitos y documentación solicitada para dar de alta un programa de becas. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| | Definir criterios de evaluación | **HU05 –** Como personal de becas, quiero definir los criterios de evaluación de la convocatoria para que las postulaciones se evalúen de manera uniforme. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| | | **HU06 –** Como personal de becas, quiero configurar reglas de evaluación según cada programa o institución para adaptar la evaluación a nuestros criterios sin depender de desarrollo adicional. | Personal de becas | R2 |
| | Publicar la convocatoria | **HU07 –** Como personal de becas, quiero publicar la convocatoria para que los estudiantes de mi institución puedan postularse. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| A3. Postularse a una beca | Conocer las convocatorias | **HU08 –** Como estudiante, quiero ver las convocatorias abiertas de mi institución y sus requisitos para decidir a cuál postularme. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | Completar la postulación | **HU09 –** Como estudiante, quiero completar el formulario de postulación para solicitar una beca de forma simple. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | | **HU10 –** Como estudiante, quiero aceptar el consentimiento informado sobre el tratamiento de mis datos personales para postularme conforme a la Ley 25.326. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | | **HU11 –** Como estudiante, quiero recibir mensajes claros cuando un dato del formulario sea incorrecto para corregirlo antes de enviar mi postulación. | Estudiante | R2 |
| | Adjuntar documentación | **HU12 –** Como estudiante, quiero cargar la documentación solicitada para completar mi postulación. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | Enviar la postulación | **HU13 –** Como estudiante, quiero enviar mi postulación para participar en la convocatoria. | Estudiante | R1 (MVP) |
| A4. Validar documentación | Revisar la documentación | **HU14 –** Como personal de becas, quiero ver las postulaciones recibidas con su documentación adjunta para revisarla. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| | | **HU15 –** Como personal de becas, quiero aprobar o rechazar la documentación presentada para determinar si la postulación continúa en el proceso. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| A5. Evaluar y asignar becas | Evaluar postulaciones | **HU16 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero evaluar cada postulación según los criterios de la convocatoria para calificar a los candidatos. | Personal de becas / Autoridad responsable | R1 (MVP) |
| | | **HU17 –** Como personal de becas, quiero que la plataforma aplique automáticamente las reglas de evaluación configuradas para reducir el trabajo manual. | Personal de becas | R2 |
| | Ordenar candidatos | **HU18 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero ver un ranking de candidatos para decidir a quiénes asignar las becas. | Personal de becas / Autoridad responsable | R2 |
| | Asignar becas | **HU19 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero asignar las becas a los candidatos seleccionados para formalizar el resultado de la convocatoria. | Personal de becas / Autoridad responsable | R1 (MVP) |
| | | **HU20 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero consultar quién tomó cada decisión de evaluación y asignación, y cuándo, para garantizar la trazabilidad. | Personal de becas / Autoridad responsable | R1 (MVP) |
| A6. Dar seguimiento a postulaciones y becas | Seguir mi postulación | **HU21 –** Como estudiante, quiero consultar el estado de mi postulación para saber en qué etapa del proceso se encuentra. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | | **HU22 –** Como estudiante, quiero conocer el resultado de mi postulación para saber si me fue otorgada la beca. | Estudiante | R1 (MVP) |
| | Seguir la gestión | **HU23 –** Como personal de becas, quiero ver el estado de todas las postulaciones de una convocatoria para controlar el avance de la gestión. | Personal de becas | R1 (MVP) |
| | | **HU24 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero consultar las becas otorgadas de un programa para hacer su seguimiento. | Personal de becas / Autoridad responsable | R2 |
| A7. Analizar la gestión | Consultar indicadores y reportes | **HU25 –** Como autoridad responsable, quiero consultar indicadores básicos de una convocatoria para conocer su resultado. | Autoridad responsable | R1 (MVP) |
| | | **HU26 –** Como personal de becas o autoridad responsable, quiero generar reportes de postulaciones y resultados de una convocatoria para informar a la institución. | Personal de becas / Autoridad responsable | R2 |
| | Visualizar dashboards | **HU27 –** Como autoridad responsable, quiero visualizar un dashboard consolidado de los programas de becas para tomar decisiones con información centralizada. | Autoridad responsable | R3 |
| | | **HU28* –** Como organismo financiador, quiero acceder a un dashboard de las becas que financio para conocer su ejecución. | Organismo financiador | R3 |
| A8. Proteger la información | Auditar acciones | **HU29 –** Como responsable de TI, quiero consultar un registro inmutable de las acciones realizadas sobre datos sensibles de estudiantes para auditar el uso de la información. | Responsable de TI | R1 (MVP) |
| | Ejercer derechos sobre mis datos | **HU30 –** Como estudiante, quiero solicitar la eliminación de mis datos personales para ejercer mi derecho al olvido. | Estudiante | R1 (MVP) |

## 2. Mapa visual por releases

| **Personas** | *Todos los perfiles* | *Personal de becas* | *Estudiante* | *Personal de becas* | *Personal de becas / Autoridad* | *Estudiante / Personal de becas* | *Autoridad responsable* | *Responsable de TI / Estudiante* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Backbone** | **A1. Acceder y conectar la plataforma** | **A2. Publicar convocatorias** | **A3. Postularse a una beca** | **A4. Validar documentación** | **A5. Evaluar y asignar becas** | **A6. Dar seguimiento a postulaciones y becas** | **A7. Analizar la gestión** | **A8. Proteger la información** |
| **Tareas** | • Ingresar a la plataforma<br>• Conectar con el sistema académico | • Crear la convocatoria<br>• Definir criterios de evaluación<br>• Publicar la convocatoria | • Conocer las convocatorias<br>• Completar la postulación<br>• Adjuntar documentación<br>• Enviar la postulación | • Revisar la documentación | • Evaluar postulaciones<br>• Ordenar candidatos<br>• Asignar becas | • Seguir mi postulación<br>• Seguir la gestión | • Consultar indicadores y reportes<br>• Visualizar dashboards | • Auditar acciones<br>• Ejercer derechos sobre mis datos |
| **R1 (MVP)** | **HU01** Ingreso con MFA (administrativos)<br>**HU02*** Ingreso de estudiante | **HU04** Crear convocatoria<br>**HU05** Criterios de evaluación<br>**HU07** Publicar convocatoria | **HU08** Ver convocatorias abiertas<br>**HU09** Completar formulario<br>**HU10** Consentimiento informado<br>**HU12** Cargar documentación<br>**HU13** Enviar postulación | **HU14** Ver postulaciones y adjuntos<br>**HU15** Aprobar / rechazar documentos | **HU16** Evaluar postulación<br>**HU19** Asignar becas<br>**HU20** Historial de decisiones | **HU21** Estado de mi postulación<br>**HU22** Resultado de mi postulación<br>**HU23** Estado de la convocatoria | **HU25** Indicadores básicos | **HU29** Registro de auditoría<br>**HU30** Eliminar mis datos |
| **R2** | — | **HU06** Reglas configurables | **HU11** Mensajes de error claros | — | **HU17** Evaluación automática por reglas<br>**HU18** Ranking de candidatos | **HU24** Becas otorgadas | **HU26** Reportes de gestión | — |
| **R3** | **HU03** Integración SIU Guaraní | — | — | — | — | — | **HU27** Dashboard para autoridades<br>**HU28*** Dashboard para financiadores | — |

**Recorrido del mapa.** El personal de becas ingresa con autenticación multifactor (A1), crea, configura y publica una convocatoria (A2). El estudiante de la institución ingresa, ve las convocatorias abiertas, completa el formulario, acepta el consentimiento, carga la documentación y envía su postulación (A3). El personal de becas revisa y aprueba o rechaza la documentación (A4), se evalúan las postulaciones y se asignan las becas, con historial de decisiones (A5). El estudiante consulta el estado y el resultado de su postulación y el personal sigue el avance de la convocatoria (A6). Las autoridades consultan indicadores (A7) y la información se resguarda con consentimiento, auditoría y derecho al olvido (A8). R1 cierra este recorrido de punta a punta; R2 y R3 lo completan.

## 3. Impacto y métricas de éxito por release

| Release | Foco de valor | Impacto esperado | Métricas de éxito (indicadores) |
|---|---|---|---|
| **R1 (MVP)** | El ciclo mínimo de gestión de una beca, de punta a punta. Es el primer incremento utilizable, con una versión mínima de los cinco módulos core y la protección de datos personales, desplegado en beta cerrada con la institución piloto. | La institución piloto gestiona una convocatoria completa en la plataforma, con acceso seguro, trazabilidad, seguimiento para el estudiante y cumplimiento de la Ley 25.326 desde el primer dato real. | Ciclo completo ejecutado por la institución piloto (convocatoria, postulación, validación, evaluación y asignación). Tiempo de gestión por postulación. Porcentaje de postulaciones gestionadas íntegramente en la plataforma. Decisiones con historial registrado. Acciones sobre datos sensibles auditables y solicitudes de eliminación de datos atendidas. Defectos críticos abiertos al cierre del release. |
| **R2** | Evaluación configurable y automatizada, con seguimiento y reportes. | Menor carga y tiempos de gestión: la evaluación se adapta a cada programa o institución y se automatiza, con ranking, seguimiento de becas otorgadas y reportes de gestión. | Porcentaje de postulaciones evaluadas mediante reglas configuradas. Tiempo de evaluación por postulación. Becas otorgadas con seguimiento registrado. Reportes de gestión generados por convocatoria. |
| **R3** | Integración con el sistema académico y visión consolidada para decidir. | La plataforma se conecta con el sistema académico de la institución y ofrece información consolidada a autoridades y organismos financiadores. | Instituciones con integración SIU Guaraní habilitada sin desarrollo adicional. Uso de los dashboards por autoridades y organismos financiadores. Disponibilidad mínima del 99,5 % en las pruebas de carga simuladas (criterio de aceptación del Acta). |

*Las metas numéricas de cada indicador no están definidas en el Acta y quedan a cargo del Product Owner.*

**Revisión de coherencia por release**

- **R1 (MVP):** es autosuficiente. Cada historia depende solo de otras de R1; por ejemplo, evaluar y asignar usan los criterios de HU05 y no requieren las reglas ni el ranking de R2. Cubre el ciclo completo y los requisitos legales y de seguridad del Acta.
- **R2:** depende de R1 y de sí mismo. Las reglas configurables (HU06) amplían los criterios de HU05, la evaluación automática (HU17) y el ranking (HU18) usan esas reglas, y los reportes (HU26) se alimentan de un ciclo ya operativo.
- **R3:** depende de R1 y R2. Los dashboards (HU27 y HU28) consolidan los indicadores y reportes anteriores. La integración con SIU Guaraní (HU03) es independiente y no bloquea los releases previos.
- **A definir con el Product Owner y el asesor legal:** cómo se concilia la eliminación de datos personales (HU30) con el registro de auditoría inmutable (HU29), ambos exigidos por el Acta.

---

# Matriz de Entregables

**Matriz de Entregables — Beca360**

| ID | Entregable | Descripción | Criterio de Aceptación | Responsable de Elaboración | Aprobador | Semana Estimada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E01 | Acta de Proyecto | Documento que define objetivos, alcance, restricciones y gobernanza | Alineación con Product Goal, objetivos claros, criterios de aceptación y Definition of Done definidos | Sponsor | PO + Sponsor | Semana 2 |
| E02 | Organigrama del proyecto | Estructura de roles y responsabilidades | Roles definidos según Scrum; Sponsor, PO, SM, Developers diferenciados; participación de institución piloto clara | PM / PO | Sponsor | Semana 2 |
| E03 | Presupuesto inicial | Plan de costos | Desglose de costos por recurso, alineado con cronograma | PM | Sponsor | Semana 1 |
| E04 | Matriz de interesados | Registro de stakeholders | Stakeholders identificados con importancia, influencia, participación; institución piloto incluida | PO | PO | Semana 1 |
| E05 | Requisitos funcionales | Especificación funcional | Requisitos derivados del Product Vision Board y User Story Mapping | AF | PO | Semana 3-4 |
| E06 | Requisitos no funcionales | Especificación técnica | Requisitos de seguridad, performance, disponibilidad, Ley 25.326 | ARQ | PO | Semana 3-4 |
| E07 | Alcance y criterios de aceptación | Definition of Done + criterios de aceptación | Criterios claros por historia de usuario y Sprint | AF | PO | Semana 4 |
| E08 | Product Vision Board | Artefacto de visión | Objetivo, actores, necesidades, producto, valor — alineado con institución piloto | PO | PO | Semana 3 |
| E09 | User Story Mapping | Artefacto de priorización | Backbone, historias, releases R1/R2/R3, impacto | PO | PO | Semana 4-5 |
| E10 | Impact Mapping | Artefacto de valor | Por qué, quién, cómo, qué — trazabilidad de impacto | PO | PO | Semana 5 |
| E11 | Product Backlog inicial | Backlog ordenado | Items priorizados por valor; listo para Sprint Planning | PO | PO | Semana 5-6 |
| E12 | Roadmap de Releases | Plan de Releases | R1 (MVP), R2, R3 — con funcionalidades, fechas, hitos | PO | PO | Semana 6 |
| E13 | Criterios de aceptación y Definition of Done | Definiciones compartidas | Estándares de calidad, seguridad, testing aplicados en cada Sprint | Developers + QA | PO + Scrum Master | Semana 6 |
| E14 | Matriz de riesgos | Registro de riesgos | 21 riesgos identificados con categoría, estrategia, respuesta, responsable | PM | PO + Sponsor | Semana 4 |
| E15 | Planes de acción y contingencia | Planes de riesgo | Acciones de mitigación vinculadas a riesgos identificados | PM | Sponsor | Semana 4 |
| E16 | Matriz de comunicaciones | Plan de comunicaciones | Eventos Scrum, stakeholders, frecuencias, responsables | PM | PO | Semana 2 |
| E17 | Plan de calidad | QA plan | Estrategia de testing, cobertura, criterios de aceptación, Definition of Done | QA | PO + QA | Semana 5 |
| E18 | Matriz de roles y responsabilidades | Documento de roles | Roles Scrum, responsabilidades, RACI | PM | Sponsor | Semana 2 |
| E19 | Diseño funcional (casos de uso) | Documento de casos de uso | Flujos de usuario, casos de uso, escenarios | AF | PO | Semana 7-8 |
| E20 | Documento de datos (ER) | Modelo de datos | Modelo entidad-relación, diccionario de datos | DBA | Arquitecto | Semana 8 |
| E21 | Diseño de arquitectura | Documento de arquitectura | Componentes, capas, patrones, tecnología cloud | Arquitecto | Arquitecto | Semana 8-9 |
| E22 | Diseño de seguridad | Plan de seguridad | MFA, TLS, AES-256, auditoría, cumplimiento Ley 25.326 | Responsable de Seguridad | Responsable de Seguridad | Semana 8-9 |
| E23 | Diseño de integración con SIU Guaraní | Especificación de integración | APIs REST, endpoints, autenticación, flujos de integración | Arquitecto | Arquitecto + Responsables TI | Semana 9 |
| E24 | Diseño de experiencia e interfaz | Wireframes y prototipos | Mockups de módulos core, flujo de usuario, validación de usabilidad | FE + AF | PO | Semana 9-10 |
| E25 | Módulo Gestión de Convocatorias (R1) | Funcionalidad desarrollada | Creación y publicación de convocatorias, criterios configurables básicos | Developers | PO | Semana 15 |
| E26 | Módulo Gestión de Postulaciones (R1) | Funcionalidad desarrollada | Postulación de estudiante, visualización, seguimiento básico | Developers | PO | Semana 15 |
| E27 | Módulo Validación Documental (R1) | Funcionalidad desarrollada | Validación de documentos adjuntos, validación automática/manual | Developers | PO | Semana 15 |
| E28 | Módulo Evaluación y Asignación (R1) | Funcionalidad desarrollada | Evaluación con criterios configurables básicos, asignación de becas | Developers | PO | Semana 15 |
| E29 | Módulo Reportes e Indicadores (R2/R3) | Funcionalidad desarrollada | Reportes por programa, indicadores, dashboards por rol | Developers | PO | Semana 24 |
| E30 | Reglas configurables y ranking automático (R2) | Funcionalidad desarrollada | Evaluación configurable, ranking automático de postulantes | Developers | PO | Semana 20 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E31 | Dashboards para autoridades (R3) | Funcionalidad desarrollada | Dashboard de autoridades institucionales, visión consolidada | Developers | PO | Semana 28 |
| E32 | Dashboards para organismos financiadores (R3) | Funcionalidad desarrollada | Dashboard de organismos financiadores, reportes de becas | Developers | PO | Semana 28 |
| E33 | APIs REST documentadas | Especificación técnica | Documentación OpenAPI, endpoints, autenticación, ejemplos | Developers | Arquitecto | Semana 15 |
| E34 | Integración con SIU Guaraní (R3) | Funcionalidad desarrollada | Conexión con SIU Guaraní, sincronización de datos, validación | Developers | PO + Responsables TI | Semana 28 |
| E35 | Infraestructura cloud configurada | Infraestructura | VMs, bases de datos, networking, almacenamiento en cloud | DevOps | DevOps | Semana 12 |
| E36 | Configuración de seguridad | Configuración | MFA, TLS, AES-256, firewalls, backups, auditoría | Responsable de Seguridad + DevOps | Responsable de Seguridad | Semana 12 |
| E37 | Configuración de monitoreo y disponibilidad | Configuración | Monitoreo de disponibilidad, alertas, dashboards de infraestructura | DevOps | DevOps | Semana 13 |
| E38 | Especificación técnica | Documento técnico | Arquitectura técnica, APIs, modelos de datos, flujos técnicos | Arquitecto | Arquitecto | Semana 10 |
| E39 | Documentación de infraestructura | Documento técnico | Guía de infraestructura, configuración, mantenimiento, escalado | DevOps | DevOps | Semana 13 |
| E40 | Plan de pruebas | Documento de pruebas | Estrategia de testing, alcance, cronograma, responsables | QA | QA | Semana 11 |
| E41 | Casos de prueba | Documentos de QA | Casos de prueba por módulo, escenarios, datos de prueba | QA | QA | Semana 12-14 |
| E42 | Pruebas de integración | Ejecución de pruebas | Pruebas de componentes integrados, validación de flujos | QA + Developers | QA | Semana 16-26 |
| E43 | Pruebas de regresión | Ejecución de pruebas | Pruebas de no-regresión entre Sprints, validación de cambios | QA + Developers | QA | Cada Sprint 16+ |
| E44 | Pruebas no funcionales | Ejecución de pruebas | Pruebas de carga, performance, seguridad, penetration testing | QA + Responsable de Seguridad | QA | Semana 22-25 |
| E45 | Pruebas de aceptación del usuario (UAT) | UAT | Validación con institución piloto de cada módulo en Sprint Review | QA + Institución piloto | PO | Cada Sprint Review 14+ |
| E46 | Acta de aceptación del usuario | Documento de aceptación | Firma de institución piloto validando funcionalidades | Institución piloto | PO | Semana 28 |
| E47 | Informe de QA | Reporte de calidad | Resumen de defectos, cobertura, métricas, recomendaciones | QA | QA | Semana 27 |
| E48 | Documento de configuración y setup | Guía de configuración | Pasos de instalación, configuración de parametrizables, usuarios | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 26 |
| E49 | Plan de implementación | Plan de puesta en marcha | Cronograma de despliegue, rollback plan, comunicaciones, equipo | Soporte | Soporte | Semana 25 |
| E50 | Despliegue controlado de Releases | Despliegue en producción | Despliegue de R1, R2, R3 a institución piloto y producción | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 29, 34, 38 |
| E51 | Configuración de la institución piloto | Configuración | Usuarios, perfiles, datos iniciales, convocatorias piloto | Soporte + Institución piloto | Soporte | Semana 29 |
| E52 | Manual de usuario | Documentación | Guía de uso para cada rol, paso a paso, FAQs | Soporte | Soporte | Semana 25-26 |
| E53 | Plan de capacitación | Plan de capacitación | Sesiones de entrenamiento, materiales, fechas, participantes | Soporte | Soporte | Semana 25 |
| E54 | Capacitación institucional ejecutada | Ejecución de capacitación | Sesiones de capacitación para personal de institución piloto | Soporte | Soporte | Semana 27-28 |
| E55 | Monitoreo post-implementación | Monitoreo operativo | Seguimiento de disponibilidad, performance, defectos en operación | DevOps + Soporte | DevOps | Semana 29+ |
| E56 | Informe de estabilización | Reporte operativo | Resumen de estabilización, incidentes, lecciones, recomendaciones | Soporte + DevOps | Soporte | Semana 34 |
| E57 | Lecciones aprendidas | Documento de lecciones | Retrospectiva final, aciertos, errores, recomendaciones futuras | Scrum Team | Scrum Master + PO | Semana 42 |
| E58 | Base de conocimientos | Wiki / Documentación | Base de conocimientos compartida para mantenimiento futuro | Developers + Soporte | DevOps | Semana 40-41 |
| E59 | Acta de cierre del proyecto | Documento de cierre | Aceptación formal de entregables, cierre administrativo, recursos liberados | Sponsor | Sponsor | Semana 42 |
| E60 | Presentación a la alta dirección | Presentación | Presentación de resultados, valor generado, aprendizajes | PO | Sponsor | Semana 42 |

---

## Matriz de Riesgos

## Matriz de Gestión de Riesgos

*"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"*

| Id | Descripción | Fecha | Contexto | Probabilidad de Ocurrencia | Impacto | Exposición (P × I) | Plan de Acción | Vigente | Propietario del riesgo | Fecha de próxima revisión | Estado | Riesgo residual | Evidencia de seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | Resistencia al cambio por parte del personal administrativo de instituciones | 16/06/2026 | Instituciones con procesos manuales o sistemas legacy | Media | Alto | Importante | P1 | Sí | Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Registro de asistencia a capacitaciones y métricas de adopción |
| R2 | Baja adopción de la plataforma por parte de universidades | 16/06/2026 | Decisión de compra depende de presupuesto y priorización TI | Media | Alto | Importante | P2 | Sí | Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Minutas de reunión y contratos con instituciones piloto |
| R3 | Ambigüedad en requisitos funcionales de gestión de becas | 16/06/2026 | Diversidad de reglas entre instituciones | Alta | Medio | Importante | P3 | Sí | Analista Funcional / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Documento de requerimientos estandarizados aprobado |
| R4 | Problemas de integración con sistemas académicos existentes (tipo SIU Guaraní o similares) | 16/06/2026 | Cada universidad tiene infraestructura distinta | Media | Alto | Importante | P4 | Sí | Arquitecto de Software / Responsables de TI de la institución | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Reporte de pruebas de integración con SIU Guaraní |
| R5 | Vulnerabilidades de seguridad en datos sensibles de estudiantes | 16/06/2026 | Manejo de datos personales y documentación académica | Media | Alto | Importante | P5 | Sí | Responsable de Seguridad + Developers | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Informe de auditoría de seguridad y pentesting |
| R6 | Fallas en escalabilidad del sistema ante alta cantidad de postulaciones | 16/06/2026 | Picos en convocatorias masivas | Media | Alto | Importante | P6 | Sí | Arquitecto de Software / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Resultados de pruebas de estrés y carga del sistema |
| R7 | Retrasos en el cronograma del proyecto | 16/06/2026 | Dependencia de múltiples módulos (evaluación, reporting, etc.) | Alta | Medio | Importante | P7 | Sí | Project Manager / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Cronograma actualizado y actas de revisión del proyecto. |
| R8 | Falta de definición clara de criterios de evaluación de becas por institución | 16/06/2026 | Cada institución define reglas distintas | Alta | Alto | Importante | P8 | Sí | Analista Funcional / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Modelo de configuración de reglas validado |
| R9 | Cambios frecuentes en el alcance del proyecto (scope creep) | 16/06/2026 | Evolución del diseño conceptual en curso académico | Alta | Alto | Importante | P9 | Sí | Product Owner (Product Goal) / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Formularios de control de cambios aprobados |
| R10 | Baja calidad o inconsistencia en datos cargados por estudiantes | 16/06/2026 | Formularios de postulación sin validación estricta | Baja | Bajo | Tolerable | P10 | Sí | Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI) | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Métricas de rechazo en formularios de postulación |
| R11 | Problemas legales o normativos en tratamiento de datos personales | 16/06/2026 | Cumplimiento de leyes de protección de datos | Media | Alto | Importante | P11 | Sí | Asesor Legal / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Políticas de privacidad redactadas y aprobadas |
| R12 | Sobrecarga funcional del sistema (demasiadas features en MVP) | 16/06/2026 | Intento de cubrir todo el ciclo de becas en primera versión | Alta | Alto | Importante | P12 | Sí | Product Owner / Scrum Master | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Backlog priorizado con Product Goal y MVP definidos; registro de cambios evaluados por el PO |
| R13 | Problemas de usabilidad para usuarios administrativos no técnicos | 16/06/2026 | Personal institucional con baja alfabetización digital | Media | Bajo | Tolerable | P13 | Sí | Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Resultados de test de usabilidad y guías rápidas publicadas |
| R14 | Dependencia de un único proveedor de infraestructura cloud (vendor lock-in) | 16/06/2026 | Arquitectura SaaS alojada en infraestructura de terceros sin plan de contingencia | Baja | Medio | Tolerable | P14 | Sí | Arquitecto de Software / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Documentación de arquitectura basada en contenedores |
| R15 | Falta de presupuesto o financiamiento para completar el desarrollo | 16/06/2026 | Proyecto académico conceptual sin financiamiento garantizado | Baja | Alto | Moderado | P15 | Sí | Project Manager (costos) / Sponsor | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Presupuesto detallado con reserva de contingencia asignada |
| R16 | Rotación de personal clave en el equipo de desarrollo | 16/06/2026 | Equipo pequeño con conocimiento técnico concentrado en pocos integrantes | Media | Alto | Importante | P16 | Sí | Scrum Master / Developers | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Repositorio de código y Wiki técnica (Confluence) actualizada |
| R17 | Falta de documentación técnica y funcional del sistema | 16/06/2026 | Desarrollo predefinido sin documentación definida | Baja | Alto | Moderado | P17 | Sí | Developers / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Documentación técnica y funcional actualizada y asociada a los entregables correspondientes. |
| R18 | Errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales | 16/06/2026 | Generación de indicadores para autoridades y organismos financiadores | Baja | Alto | Moderado | P18 | Sí | DBA / QA | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Logs de validación automatizada del módulo de reportes |
| R19 | Incumplimiento de niveles de servicio (SLA) de disponibilidad de la plataforma | 16/06/2026 | Plataforma SaaS crítica durante períodos de convocatoria activa | Media | Alto | Importante | P19 | Sí | DevOps / Infraestructura | Pendiente de revisión | Abierto | Moderado | Reportes de monitoreo de uptime y contrato de SLA |
| R20 | Pérdida o corrupción de datos durante migración desde sistemas legacy | 16/06/2026 | Instituciones con datos históricos en sistemas no digitalizados o en papel | Baja | Alto | Moderado | P20 | Sí | DBA / DevOps | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Plan de migración documentado y logs de prueba |
| R21 | Ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales antes del lanzamiento | 16/06/2026 | Diseño conceptual sin validación con instituciones ni estudiantes reales | Media | Baja | Tolerable | P21 | Sí | QA / Product Owner | Pendiente de revisión | Abierto | Tolerable | Actas de UAT (User Acceptance Testing) firmadas |

**LEYENDA — Nivel de Exposición**

| | |
|---|---|
| **Importante** | Requiere Plan de Acción inmediato |
| **Moderado** | Monitorear y evaluar acciones preventivas |
| **Tolerable** | Aceptar y registrar |

---

## Planes de acción / contingencia

## Planes de Acción para Riesgos de Mayor Exposición

*"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"*

| Id | Estrategia | Descripción de la Acción | Disparadores del Plan | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| P1 | Mitigar | Diseñar un plan de gestión del cambio con capacitación institucional progresiva y materiales de onboarding. Designar referentes institucionales (champions). Validar la adopción en cada Sprint Review con la institución piloto y ajustar el Product Backlog según su feedback. | Feedback negativo de usuarios administrativos en Sprint Reviews o UAT; tasa de adopción < 50% en los primeros 30 días de uso. | Product Owner / Scrum Master / Soporte |
| P2 | Mitigar | Desarrollar una estrategia comercial con demos personalizados, casos de uso documentados y un programa de pilotos gratuitos con universidades aliadas. | Ausencia de nuevos contratos institucionales en 60 días; desistimiento de instituciones durante negociación. | Responsable Comercial (fuera del Scrum Team) / Product Owner |
| P3 | Mitigar | Establecer sesiones de relevamiento estructurado con instituciones piloto (Refinamiento del Product Backlog) y documentar requisitos con plantillas estandarizadas. Diseñar un motor de reglas de negocio configurable por institución, validado en Sprint Reviews. | Conflictos entre requisitos de distintas instituciones; solicitudes de cambio reiteradas en especificaciones ya aprobadas. | Analista Funcional / Product Owner |
| P4 | Mitigar | Diseñar APIs RESTful estándar y módulos de integración genéricos. Desarrollar un conector específico para SIU Guaraní como caso base y documentar la interfaz de integración. | Falla en pruebas de integración con sistemas institucionales; incompatibilidad técnica detectada en relevamiento. | Arquitecto de Software / Desarrolladores (Backend) |
| P5 | Mitigar | Implementar cifrado de datos en tránsito y en reposo, autenticación multifactor y auditorías de seguridad periódicas. Alinear la arquitectura con estándares de ciberseguridad reconocidos (ISO 27001 o equivalente). | Detección de vulnerabilidades en pruebas de penetración; incidente de seguridad reportado por usuario o institución. | Responsable de Seguridad / Developers |
| P6 | Mitigar | Realizar pruebas de carga antes de cada convocatoria masiva y en cada Release. Implementar arquitectura cloud con auto-scaling y balanceo de carga para absorber picos de demanda. | Tiempos de respuesta > 3 segundos en pruebas de carga; caída del sistema durante período de convocatoria activa. | Arquitecto de Software / DevOps |
| P7 | Mitigar | Inspeccionar el avance en cada Daily Scrum y Sprint Review. Usar Sprint Goals y métricas de avance para identificar desvíos tempranos. Priorizar el Product Backlog para proteger los hitos críticos. Mantener el seguimiento de cronograma y los criterios de aceptación de cada entregable. | Desvío > 20% respecto al cronograma planificado; bloqueos reiterados en tareas del camino crítico. | Project Manager (seguimiento) / Scrum Master (impedimentos) |
| P8 | Mitigar | Diseñar un módulo de configuración de reglas de evaluación flexible que permita a cada institución definir sus propios criterios sin requerir desarrollo adicional. Documentar el modelo de configuración. | Solicitud de personalización de criterios por parte de una institución no contemplada en el diseño; rechazo del prototipo por inadaptabilidad. | Analista Funcional / Product Owner |
| P9 | Evitar | Establecer el Product Goal y los límites de alcance del MVP (R1). Las solicitudes dentro del Product Goal se incorporan al Product Backlog y se priorizan por el PO. Las que excedan el Product Goal, presupuesto o restricciones estratégicas se evalúan con análisis de impacto y se escalan al Sponsor. No se congela el alcance: el Product Backlog es evolutivo. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores. | Solicitudes de nuevas funcionalidades no contempladas en el MVP; incorporación de requisitos sin análisis de impacto aprobado. | Product Owner / Sponsor (cambios fuera del Product Goal) |
| P10 | Mitigar | Implementar validaciones automáticas en formularios de postulación (formatos, campos obligatorios, documentos requeridos) con mensajes de error descriptivos que guíen al estudiante. | Alto porcentaje de formularios rechazados por errores; quejas de usuarios sobre complejidad o falta de claridad en el formulario. | Developers / Desarrollador Frontend (UX/UI) |
| P11 | Mitigar | Contratar asesoría legal especializada en protección de datos. Redactar políticas de privacidad, términos de uso y procedimientos de consentimiento informado alineados con normativa vigente (Ley 25.326 de Argentina y equivalentes internacionales). | Modificaciones en normativas de protección de datos vigentes; reclamo legal presentado por usuario o institución. | Asesor Legal / Project Manager |
| P12 | Evitar | Mantener el Product Backlog ordenado por valor y el MVP/Release definido. Priorizar en Refinamiento y Sprint Planning para evitar trabajo de bajo valor. Diferir funcionalidades secundarias a Releases posteriores. | Backlog de desarrollo superior a la capacidad del equipo; funcionalidades secundarias bloqueando el avance del núcleo del sistema. | Product Owner / Scrum Master |
| P13 | Mitigar | Incorporar diseño UX centrado en el usuario no técnico, validado con prototipos en Sprint Reviews y pruebas de usabilidad con usuarios reales. | Errores frecuentes de usuarios en tareas básicas del sistema; volumen elevado de consultas al help desk sobre el mismo proceso. | Desarrollador Frontend (UX/UI) / Product Owner |
| P14 | Mitigar | Diseñar la arquitectura con tecnologías abiertas y portables (contenedores Docker, Kubernetes). Documentar procedimientos de migración entre proveedores cloud y evaluar arquitecturas multi-cloud. | Incremento significativo de costos del proveedor cloud actual; degradación sostenida del nivel de servicio del proveedor. | Arquitecto de Software / DevOps |
| P15 | Mitigar | Elaborar un presupuesto detallado con reservas de contingencia del 10-15%. Identificar fuentes de financiamiento alternativas (fondos universitarios, capital de riesgo, subsidios de innovación tecnológica). | Desvío presupuestario acumulado > 15% respecto al plan; rechazo o demora de fuente de financiamiento proyectada. | Project Manager (costos) / Sponsor |
| P16 | Mitigar | Documentar decisiones de arquitectura, procesos y conocimiento técnico en la base de conocimientos. Compartir el conocimiento entre Developers para evitar dependencia de una sola persona. Revisar la distribución del trabajo en Sprint Retrospective. | Renuncia o ausencia prolongada de un desarrollador clave; identificación de conocimiento crítico concentrado en una sola persona. | Scrum Master / Developers |
| P17 | Mitigar | Establecer estándares de documentación técnica y funcional como parte del Definition of Done de cada incremento. | Documentación ausente o desactualizada al finalizar un entregable; incorporación de nuevo integrante sin documentación disponible. | Developers / Product Owner |
| P18 | Mitigar | Implementar pruebas automatizadas de validación de datos en el módulo de reportes dentro de cada Sprint, con comparación contra datos fuente y validación progresiva con la institución piloto. | Discrepancias detectadas entre reportes generados y datos fuente; quejas de autoridades institucionales por indicadores incorrectos. | DBA / QA |
| P19 | Transferir / Mitigar | Definir SLAs contractuales con el proveedor cloud. Implementar monitoreo de disponibilidad 24/7 y un Plan de Recuperación ante Desastres (DRP). Comunicar ventanas de mantenimiento con anticipación a instituciones. | Disponibilidad de la plataforma < 99,5% durante período de convocatoria activa; interrupción del servicio > 2 horas en proceso crítico. | DevOps / Infraestructura |
| P20 | Mitigar | Diseñar el proceso de migración con validación por etapas, backups previos y un ambiente de pruebas específico. Definir criterios de aceptación para validar la integridad de los datos migrados antes de la puesta en producción. | Errores en scripts de migración; discrepancia entre datos origen y datos migrados superior al 0,1%. | DBA / DevOps |
| P21 | Mitigar | Incorporar validación progresiva con la institución piloto en cada Sprint Review y en UAT, sin dejar la aceptación exclusivamente para el final. Mantener la aceptación formal al cierre. | UAT no incluido en el cronograma; lanzamiento planificado sin validación de usuarios reales de ninguna institución. | QA / Product Owner |

**LEYENDA — Estrategias de Respuesta al Riesgo**

| | |
|---|---|
| **Mitigar** | Reducir la probabilidad y/o el impacto del riesgo. |
| **Evitar** | Eliminar la causa del riesgo o cambiar el plan para que no ocurra. |
| **Transferir** | Trasladar el impacto negativo a un tercero (proveedor, aseguradora). |
| **Aceptar** | Reconocer el riesgo y no tomar acción proactiva (pasiva o activa con reserva). |

---

# Matriz de Evaluación

**MATRIZ DE EVALUACIÓN**

| | |
|---|---|
| **Proyecto:** | "Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)" |
| **Unidad:** | Área de Tecnología e Innovación |
| **Decisión:** | Selección de la estrategia de desarrollo de la plataforma Beca360 |
| **Opción 1:** | Desarrollo a medida con equipo propio |
| **Opción 2:** | Adaptación de plataforma open-source existente |
| **Opción 3:** | Plataforma Low-Code / SaaS de terceros |

| | | Opción 1 | | | Opción 2 | | | Opción 3 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desarrollo a medida con equipo propio | | BIEN | ptación de plataforma open-source existente | | BIEN | Plataforma Low-Code / SaaS de terceros | | BIEN |
| **CRITERIOS** | Peso | Comentarios | Puntuación | Valor | Comentarios | Puntuación | Valor | Comentarios | Puntuación | Valor |
| ❖Técnico | 35 | Arquitectura personalizada con máxima flexibilidad para implementar reglas de evaluación configurables por institución e integración nativa con sistemas como SIU Guaraní. Permite diseño cloud-native desde el inicio. | 8 | 280 | La base open-source provee un punto de partida funcional, aunque las personalizaciones avanzadas (motor de reglas, APIs propias) pueden estar limitadas o encarecerse según la arquitectura base del proyecto elegido. | 6 | 210 | Limitaciones significativas para implementar lógica de negocio compleja. La dependencia del vendor restringe la configuración de criterios institucionales y las integraciones con sistemas académicos legacy. | 4 | 140 |
| ❖Económico | 20 | Mayor inversión inicial en RRHH especializados (arquitecto, desarrolladores senior, QA). Sin costos de licencias externas, pero el TCO a corto plazo es el más elevado del análisis. | 5 | 100 | Eliminación de costos de licencias comerciales. La inversión se concentra en adaptación y mantenimiento del fork, con buena relación costo-beneficio a mediano plazo. | 8 | 160 | Menor costo de desarrollo inicial, pero los costos recurrentes de licenciamiento y el riesgo de vendor lock-in elevan el TCO total a mediano y largo plazo. | 7 | 140 |
| ❖Plazo | 15 | Requiere el mayor tiempo de desarrollo para alcanzar el MVP. Toda la arquitectura y funcionalidades se construyen desde cero, lo que implica mayor esfuerzo en diseño, construcción y testing. | 5 | 75 | La plataforma base existente acelera el desarrollo inicial. El plazo final depende de la brecha entre las funcionalidades disponibles y los requisitos específicos de Beca360. | 7 | 105 | Menor tiempo para obtener una versión funcional inicial. Ideal para validación rápida del concepto, aunque las personalizaciones avanzadas pueden extender el plazo en etapas posteriores. | 9 | 135 |
| ❖Escalabilidad | 20 | Diseño cloud-native propio (microservicios, auto-scaling) permite optimizar la escalabilidad para absorber picos de postulaciones en convocatorias masivas y crecer hacia múltiples instituciones contratantes. | 9 | 180 | La escalabilidad depende de la arquitectura de la plataforma base. Puede requerir refactorizaciones significativas si el diseño original no contempla carga institucional masiva. | 6 | 120 | Escalabilidad restringida por los límites impuestos por el proveedor. Dificultad para soportar alto volumen de postulaciones simultáneas entre múltiples instituciones. | 4 | 80 |
| ❖Seguridad y C | 10 | Control total sobre cifrado, autenticación multifactor y protección de datos personales de estudiantes. Permite alineación precisa con Ley 25.326 y normativas de protección de datos vigentes. | 8 | 80 | La seguridad depende del mantenimiento activo de la comunidad open-source y la aplicación oportuna de parches upstream. Requiere monitoreo constante de vulnerabilidades. | 6 | 60 | Protección de datos bajo responsabilidad exclusiva del proveedor externo. Control limitado sobre el cumplimiento normativo específico del ámbito académico e institucional local. | 5 | 50 |
| **TOTAL** | **100** | | | **715** | | | **655** | | | **545** |

**Detalle de las alternativas**

| | |
|---|---|
| Alternativa 1: | Alternativa 1 — Desarrollo a medida con equipo propio (715 pts): es la alternativa recomendada y elegida. El mayor control sobre la arquitectura técnica, la capacidad de implementar reglas de evaluación configurables por institución y la escalabilidad cloud-native son los factores determinantes para el modelo SaaS institucional de Beca360. Si bien implica una mayor inversión inicial y un plazo de desarrollo más extenso, estos atributos son esenciales para sostener el crecimiento hacia múltiples organizaciones y garantizar la protección de datos sensibles de estudiantes con cumplimiento normativo local. |
| Alternativa 2: | Alternativa 2 — Adaptación de plataforma open-source (655 pts): Representa una alternativa viable a mediano plazo. La adaptación de una plataforma open-source reduce los costos de licenciamiento y acelera el desarrollo inicial, pero las restricciones en personalización avanzada del motor de reglas institucionales y la dependencia de la comunidad para actualizaciones de seguridad representan riesgos relevantes para una plataforma que gestiona datos sensibles de estudiantes. Se recomienda evaluar como alternativa secundaria si los recursos disponibles para la Alternativa 1 resultan insuficientes. |
| Alternativa 3: | Alternativa 3 — Plataforma Low-Code / SaaS de terceros (545 pts): Es la alternativa con menor puntaje. Si bien ofrece el menor tiempo de implementación y un costo de desarrollo inicial reducido, las restricciones técnicas para implementar lógica compleja de evaluación de becas, las limitaciones de escalabilidad ante convocatorias masivas y la alta dependencia del vendor no son compatibles con los objetivos estratégicos de Beca360 como plataforma SaaS institucional robusta. No se recomienda esta alternativa para el alcance definido en el proyecto. |

---

# Matriz de roles y responsabilidades

## Matriz de Roles y Responsabilidades

*Proyecto: "Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"*

| Entregables | | PM | PO | SM | AF | ARQ | BE | FE | QA | DBA | SEC | SPO | DevOps | Soporte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Organigrama del proyecto | E01 | E | A | | I | I | | | | | | F | | |
| Informes de seguimiento del proyecto | E02 | E | A | P | I | I | | | | | | F | | |
| Control de cambios | E03 | E | A | P | P | P | | | | | | F | | |
| Requisitos funcionales | E04 | C | A | | E | I | I | I | I | | | F | | |
| Requisitos no funcionales | E05 | C | A | | P | E | P | P | P | P | P | F | P | |
| Alcance y criterios de aceptación | E06 | C | A | | E | I | | | I | | | F | | |
| EDT del proyecto | E07 | E | A | | P | P | | | | | | F | | |
| Cronograma del proyecto | E08 | E | A | | P | P | | | | | | F | | |
| Plan de costos y presupuesto | E09 | E | I | | | | | | | | | F | | |
| Matriz de riesgos | E10 | E | A | | P | P | | | | | | F | | |
| Planes de acción y contingencia | E11 | E | A | | P | P | | | | | | F | | |
| Matriz de comunicaciones | E12 | E | A | | | | | | | | | F | | |
| Plan de calidad | E13 | E | A | P | I | I | | | P | | | F | | |
| Matriz de roles y responsabilidades | E14 | E | A | P | I | I | | | | | | F | | |
| Matriz de habilidades y competencias | E15 | E | I | | | | | | | | | A | | |
| Matriz de evaluación de alternativas | E16 | E | A | | P | P | | | | | | F | | |
| Business Model Canvas | E17 | P | E | | I | | | | | | | A | | |
| Plan a alto nivel | E18 | E | A | | I | P | | | | | | F | | |
| Documento de casos de uso | E19 | C | A | | E | I | I | I | I | | | I | | |
| Especificación funcional | E20 | C | A | | E | I | P | P | I | | | I | | |
| Modelo de datos | E21 | C | I | | P | P | P | | | E | | I | | |
| Diagrama entidad-relación | E22 | C | I | | P | P | P | | | E | | I | | |
| Arquitectura de software | E23 | C | I | | I | E | P | P | I | I | P | A | P | |
| Arquitectura de infraestructura cloud | E24 | C | I | | I | E | I | | | I | P | A | P | |
| Diseño de seguridad | E25 | C | I | | I | P | P | P | | | E | A | P | |
| Diseño de integración con sistemas aca. | E26 | C | A | | P | E | P | P | I | I | P | F | P | |
| Wireframes | E27 | C | A | | P | I | | E | I | | | I | | |
| Prototipo de alta fidelidad | E28 | C | A | | P | I | | E | I | | | I | | |
| Validación de usabilidad | E29 | C | A | | P | I | | P | E | | | I | | |
| Módulo de Convocatorias integrado | E30 | C | A | I | I | C | E | P | P | I | I | | I | |
| Módulo de Postulaciones integrado | E31 | C | A | I | I | C | E | P | P | I | I | | I | |
| Módulo de Validación Documental int. | E32 | C | A | I | P | I | E | I | P | I | P | | I | |
| Módulo de Evaluación y Asignación int. | E33 | C | A | I | P | I | E | P | P | I | I | | I | |
| Módulo de Reportes e Indicadores int. | E34 | C | A | I | P | I | E | P | P | I | I | | I | |
| Integración con SIU Guaraní | E35 | C | A | I | P | E | P | P | I | P | P | F | P | |
| APIs REST documentadas | E36 | C | I | I | P | A | E | P | I | | P | | P | |
| Infraestructura cloud configurada | E37 | C | I | I | I | E | P | I | | P | P | A | E | P |
| Configuración de seguridad | E38 | C | I | I | I | P | P | P | P | | E | A | P | |
| Configuración de monitoreo y disp. | E39 | C | I | I | I | P | | | | | I | A | E | P |
| Especificación técnica | E40 | C | I | I | I | E | P | P | I | P | P | I | P | |
| Documentación de infraestructura | E41 | C | I | I | I | P | | | | | I | A | E | |
| Plan de pruebas | E42 | C | A | I | I | I | P | P | E | | I | A | | |
| Casos de prueba | E43 | C | A | I | P | I | I | I | E | | | I | | |
| Pruebas de integración | E44 | C | A | I | I | I | P | P | E | | P | | P | |
| Pruebas de regresión | E45 | C | A | I | I | I | P | P | E | | P | | P | |
| Pruebas de carga y performance | E46 | C | A | | I | P | P | P | E | I | I | F | P | |
| Pruebas de seguridad y pentesting | E47 | C | A | | I | P | P | P | P | | E | F | P | |
| Pruebas UAT | E48 | E | A | I | P | I | I | I | C | | I | F | I | P |
| Acta de aceptación de usuario | E49 | E | A | | I | I | | | I | | | F | | |
| Informe de QA | E50 | C | A | | I | I | | | E | | | I | | |
| Documento de configuración y setup | E51 | C | I | | I | E | P | P | I | P | P | | E | P |
| Plan de implementación | E52 | E | A | | P | I | I | P | I | | I | F | P | P |
| Despliegue en ambiente productivo | E53 | E | A | | I | E | P | P | P | P | P | F | E | E |
| Configuración de institución piloto | E54 | C | A | | E | I | P | P | P | P | P | F | E | E |
| Manual de usuario | E55 | C | A | | P | P | P | P | I | | P | F | P | E |
| Plan de capacitación | E56 | E | A | | P | I | I | P | I | | I | F | P | E |
| Capacitación institucional ejecutada | E57 | E | A | | P | I | I | P | I | | I | F | P | E |
| Monitoreo post-implementación | E58 | E | A | | P | P | P | P | E | P | P | F | E | E |
| Informe de estabilización | E59 | E | A | I | P | P | P | P | E | P | P | F | E | E |
| Lecciones aprendidas | E60 | P | I | E | P | I | P | P | P | P | P | A | P | P |
| Base de conocimientos | E61 | E | I | P | P | P | P | P | I | P | P | A | P | E |
| Acta de cierre del proyecto | E62 | E | A | P | P | I | I | I | I | I | I | F | I | P |
| Presentación a la alta dirección | E63 | E | P | | P | P | I | I | I | I | I | F | I | I |

LEYENDA — Códigos de Participación

| | |
|---|---|
| E | Elabora — es responsable de crear el entregable |
| A | Aprueba — da la aprobación del usuario/interesado |
| C | Controla — realiza QA del documento/entregable |
| I | Es Consultado — provee información y es consultado |
| P | Participa — colabora en la elaboración |
| F | Firma — otorga la aprobación formal institucional |

---

## Perfil de roles

| Perfiles, Competencias y Responsabilidades por Rol<br>*"Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"* | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Rol** | **Seniority** | **Habilidades Técnicas** | **Competencias Transversales** | **Responsabilidades en el Proyecto** | **Cantidad Estimada** |
| **Product Owner** | Senior (5+ años) | • Product Management<br>• Definición y priorización de backlog<br>• Gestión de stakeholders institucionales<br>• Conocimiento del dominio de becas académicas | • Visión de producto<br>• Negociación y consenso<br>• Orientación al cliente institucional<br>• Pensamiento estratégico | • Gestionar y ordenar el Product Backlog según el Product Goal<br>• Definir prioridades y decidir funcionalmente dentro del Product Goal<br>• Representar necesidades de usuarios e institución piloto<br>• Validar funcionalmente los incrementos en Sprint Review y UAT<br>• Escalar al Sponsor los cambios que excedan el Product Goal | 1 |
| **Scrum Master** | Semi-Senior (3+ años) | • Conocimiento de Scrum y Kanban<br>• Facilitación de eventos Scrum<br>• Gestión de impedimentos y flujo de trabajo<br>• Métricas ágiles de avance | • Facilitación y mediación<br>• Escucha activa<br>• Mejora continua<br>• Comunicación clara | • Facilitar Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective<br>• Remover impedimentos e identificarlos tempranamente<br>• Favorecer la mejora continua del proceso<br>• Ayudar al equipo a comprender y aplicar Scrum<br>• NO prioriza el Product Backlog, NO decide funcionalidades y NO asigna tareas a los Developers | 1 |
| **Analista Funcional** | Semi-Senior (3+ años) | • Relevamiento y documentación de requisitos<br>• Modelado de procesos (BPMN)<br>• Casos de uso y User Stories<br>• Conocimiento de sistemas universitarios | • Pensamiento analítico<br>• Escucha activa y empatía<br>• Capacidad de síntesis<br>• Trabajo en equipo | • Relevar y documentar requisitos funcionales<br>• Elaborar especificaciones funcionales detalladas<br>• Analizar procesos actuales de gestión de becas<br>• Actuar como nexo entre negocio y equipo técnico<br>• Verificar que el sistema cumpla los requisitos | 1 |
| **Arquitecto de Software** | Senior (6+ años) | • Diseño de arquitecturas cloud-native<br>• Microservicios y APIs RESTful<br>• AWS / GCP / Azure<br>• Contenedores (Docker, Kubernetes)<br>• Patrones de diseño y buenas prácticas | • Visión técnica de largo plazo<br>• Liderazgo técnico<br>• Capacidad de abstracción<br>• Comunicación técnica clara | • Diseñar la arquitectura global de la plataforma (evolutiva)<br>• Definir estándares técnicos junto con los Developers<br>• Acompañar decisiones técnicas del equipo, sin asignación jerárquica de tareas<br>• Asegurar escalabilidad, disponibilidad y seguridad<br>• Diseñar la integración con SIU Guaraní junto con Developers | 1 |
| **Desarrollador Backend** | Semi-Senior (3+ años) | • Java / Python / Node.js<br>• Diseño de APIs REST / GraphQL<br>• Bases de datos relacionales (PostgreSQL)<br>• Seguridad en APIs (OAuth 2.0, JWT)<br>• Pruebas unitarias e integración | • Atención al detalle<br>• Trabajo colaborativo (Git)<br>• Autodidacta<br>• Responsabilidad y proactividad | • Desarrollar los módulos y APIs del backend<br>• Implementar la lógica de negocio configurable por institución<br>• Integrar con sistemas académicos externos<br>• Documentar el código y las APIs desarrolladas<br>• Participar en revisiones de código (code reviews) | 2 |
| **Desarrollador Frontend (UX/UI y Developer)** | Semi-Senior (3+ años) | • React.js / Angular<br>• HTML5, CSS3, TypeScript<br>• Consumo de APIs REST<br>• Diseño responsivo / accesibilidad<br>• Herramientas de testing frontend<br>• Figma / Adobe XD<br>• Principios de UX y accesibilidad (WCAG)<br>• Prototipado interactivo<br>• Research de usuarios<br>• Design Systems | • Orientación al usuario<br>• Creatividad técnica<br>• Comunicación con diseñador UX<br>• Trabajo colaborativo | • Desarrollar la interfaz web de la plataforma<br>• Implementar prototipos y wireframes aprobados<br>• Garantizar compatibilidad cross-browser<br>• Optimizar rendimiento y accesibilidad del frontend<br>• Participar en pruebas de usabilidad<br>• Diseñar la experiencia de usuario de la plataforma<br>• Crear wireframes y prototipos de alta fidelidad<br>• Realizar pruebas de usabilidad con usuarios reales<br>• Definir el Design System de Beca360<br>• Colaborar con el equipo de frontend en la implementación | 2 |
| **QA Consultant** | Semi-Senior (3+ años) | • Diseño de planes y casos de prueba<br>• Pruebas funcionales y de regresión<br>• Herramientas de automatización (Selenium, Cypress)<br>• Gestión de defectos (Jira)<br>• Pruebas de carga y performance | • Atención al detalle<br>• Pensamiento crítico<br>• Perseverancia<br>• Orientación a la calidad | • Elaborar el Plan de Pruebas del proyecto<br>• Diseñar y ejecutar casos de prueba<br>• Gestionar el registro y seguimiento de defectos<br>• Validar la calidad de cada entregable funcional<br>• Coordinar pruebas de aceptación de usuario (UAT) | 1 |
| **Soporte** | Semi-Senior | Atención y resolución de incidentes; diagnóstico de problemas; manejo de herramientas de mesa de ayuda; conocimientos básicos de infraestructura y bases de datos; documentación técnica; monitoreo de aplicaciones | Comunicación efectiva; orientación al usuario; capacidad de análisis; resolución de problemas; organización; trabajo en equipo | Atender y gestionar incidentes y consultas de los usuarios; brindar soporte técnico durante la implementación y puesta en marcha; registrar y realizar seguimiento de incidentes; colaborar en la identificación y resolución de problemas; elaborar y mantener documentación de soporte; asistir en la capacitación y acompañamiento de los usuarios de la institución piloto | **1** |
| **Administrador de BD (DBA)** | Semi-Senior (3+ años) | • PostgreSQL / MySQL<br>• Diseño y modelado de bases de datos<br>• Optimización de consultas y performance<br>• Políticas de backup y recuperación<br>• Seguridad y cifrado de datos en reposo | • Meticulosidad<br>• Orientación al dato<br>• Trabajo colaborativo<br>• Proactividad en optimización | • Diseñar el modelo de datos de la plataforma<br>• Implementar y mantener la base de datos<br>• Garantizar integridad, performance y disponibilidad de los datos<br>• Definir políticas de backup y recovery<br>• Colaborar en migraciones de datos desde sistemas legacy | 1 |
| **Responsable de Seguridad** | Senior (5+ años) | • Ciberseguridad aplicada a SaaS<br>• ISO 27001 / OWASP<br>• Cifrado y protección de datos personales<br>• Análisis de vulnerabilidades (pentesting)<br>• Normativas de privacidad (Ley 25.326) | • Pensamiento crítico y preventivo<br>• Proactividad ante riesgos<br>• Comunicación clara de riesgos<br>• Actualización permanente | • Definir la arquitectura de seguridad de la plataforma<br>• Realizar auditorías y pruebas de penetración<br>• Asegurar cumplimiento con Ley 25.326 y normativas vigentes<br>• Implementar políticas de cifrado y control de accesos<br>• Capacitar al equipo en buenas prácticas de seguridad | 1 |
| **DevOps / Infraestructura** | Semi-Senior (3+ años) | • Infraestructura cloud (AWS / GCP / Azure)<br>• Docker y contenedores<br>• CI/CD y automatización de despliegues<br>• Configuración y administración de servidores<br>• Redes y servicios cloud<br>• Monitoreo y logging<br>• Gestión de ambientes de desarrollo, testing y producción | • Capacidad de análisis y resolución de problemas<br>• Proactividad<br>• Organización<br>• Orientación a la automatización<br>• Trabajo colaborativo• Atención al detalle | • Diseñar y configurar la infraestructura cloud de Beca360<br>• Configurar y mantener los ambientes de desarrollo, testing y producción<br>• Automatizar procesos de integración y despliegue<br>• Implementar mecanismos de monitoreo y registro de eventos<br>• Garantizar disponibilidad y estabilidad de la infraestructura<br>• Colaborar en la implementación de políticas de seguridad y respaldo<br>• Asistir en el despliegue y puesta en marcha de la plataforma | 1 |

---

## Matriz de comunicaciones

| Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Acciones y Eventos de Comunicación del Proyecto - "Desarrollo e implementación de la plataforma Integral para la Gestión y Administración de Becas Académicas (Beca360)"** | | | | | |
| **Mensaje** | **Audiencia / Destinatario** | **Método / Medio** | **Frecuencia** | **Remitente del Mensaje** | **Tipo de Comunicación** |
| Informe de Avance Semanal y Estado del Incremento (avance del Sprint Goal, incremento, riesgos, impedimentos, próximos hitos) | Sponsor / Comité Directivo | E-mail | Semanal | Product Owner / Scrum Master | Formal – Escrito |
| Acta de Reunión de Evento Scrum (decisiones, compromisos, Sprint Goal, responsables) | Participantes del evento (Scrum Team, PO, institución piloto según evento) | E-mail / repositorio compartido | Post cada evento Scrum | Scrum Master (Sprint Planning, Retrospective) / PO (Review, Refinamiento) | Formal – Escrito |
| Sprint Review y demostración del incremento (inspección del incremento y obtención de feedback) | Scrum Team + PO + Institución Piloto + stakeholders relevantes | Presentación Oral + Escrito | Al cierre de cada Sprint | Product Owner (liderazgo) con Developers | Formal – Oral y Escrito |
| Alerta de Riesgo o Impedimento (riesgo materializado, con alta probabilidad o impedimento bloqueante) | Sponsor / Comité Directivo (si es estratégico) + Scrum Master + Developers | E-mail / Reunión urgente | Por necesidad | Scrum Master (impedimentos) / Project Manager (riesgos de proyecto) | Formal – Escrito |
| Comunicado de Release / Incremento Validado (aprobación de la Release o del incremento por el PO con la institución piloto) | Institución Piloto + Sponsor + Comité Directivo | Presentación + E-mail | Por Release | Product Owner + Scrum Master | Formal – Escrito y Oral |
| Reporte de QA y Defectos (resultados de pruebas dentro del Sprint, defectos abiertos y cerrados) | Product Owner + Scrum Team | Jira / E-mail | Por Sprint | QA | Formal – Escrito |
| Comunicación de Cierre del Proyecto (finalización formal y cumplimiento de objetivos) | Sponsor, Scrum Team e interesados clave | E-mail / Reunión de cierre | Al finalizar el proyecto | Project Manager (cierre administrativo) / Product Owner (cierre funcional) | Formal – Escrito y Oral |
| Aceptación Final del Producto y UAT (aprobación formal de la solución al cierre de la validación progresiva) | Sponsor, Product Owner e institución piloto | Acta / Reunión de aceptación | Al cierre de la validación progresiva (UAT continua por Sprint) | Product Owner (aceptación funcional) / QA (ejecución UAT) | Formal – Escrito y Oral |
| Lecciones Aprendidas (experiencias, resultados y oportunidades de mejora) | Scrum Team, Sponsor y responsables involucrados | Reunión / Documento compartido | Al cierre del proyecto y en cada Sprint Retrospective | Scrum Master | Formal – Escrito y Oral |
| Solicitud y Control de Cambios (cambios dentro del Product Goal → Product Backlog; cambios que excedan Product Goal, presupuesto o restricciones → gobernanza) | Sponsor (cambios que excedan autoridad del PO), Product Owner y Scrum Team | Formulario / E-mail / Refinamiento | Ante cada solicitud de cambio | Product Owner (cambios dentro del Product Goal) / Project Manager (registro y seguimiento) | Formal – Escrito y Oral |
| Comunicación de Incidentes Críticos (defectos críticos, fallas de seguridad o disponibilidad, bloqueos) | Sponsor, PO, Responsable de Seguridad, DevOps y Soporte | Síncrona (urgente) / Jira / E-mail | Ad hoc, en el momento de detección | Soporte / DevOps / Responsable de Seguridad | Informal – Escrito |

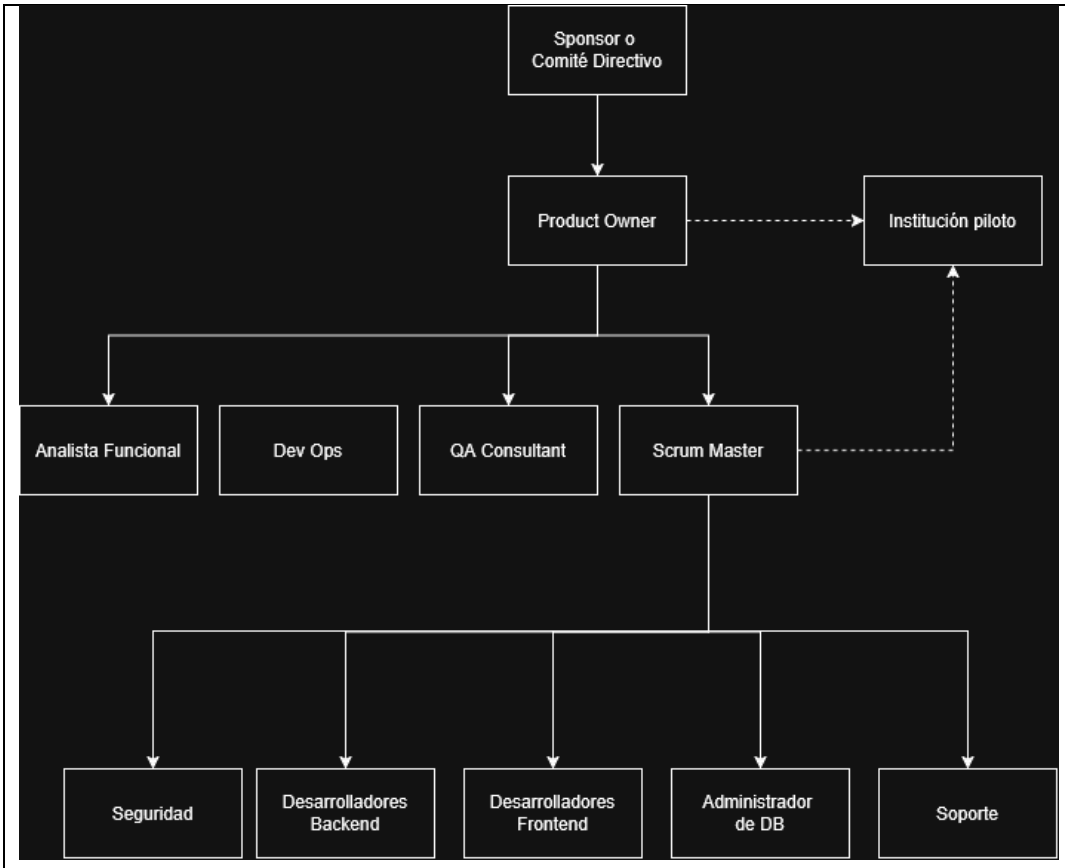
---

## Matriz de interesados

**Registro de Interesados del Proyecto**

| Stakeholder | Importancia | Influencia | Intereses | Participación | Frecuencia |
|---|---|---|---|---|---|
| Sponsor / Comité Directivo | Alta | Alta | Decisión estratégica, aprobación de cambios fuera del Product Goal, asignación de recursos | Mantener informado de riesgos e hitos estratégicos | Mensual o ad hoc |
| Product Owner | Muy Alta | Muy Alta | Priorización del Product Backlog, decisiones funcionales, validación de incrementos | Participación continua en Sprints, refinamiento, Reviews | Diaria |
| Scrum Master | Alta | Alta | Facilitación del proceso Scrum, remoción de impedimentos, mejora continua | Facilitación de eventos Scrum, coaching al equipo | Diaria |
| Equipo Scrum / Developers | Muy Alta | Alta | Desarrollo técnico, cumplimiento de criterios de aceptación y Definition of Done | Participación en todos los eventos Scrum | Diaria |
| Institución Piloto | Alta | Alta | Participación en relevamiento, validación de requisitos, feedback continuo, UAT, capacitación | Sprint Reviews, validaciones, UAT, feedback progresivo | Semanal o por sprint |
| Personal del área de becas / bienestar | Alta | Alta | Usuarios operativos, validación de funcionalidades, feedback operativo | Participación en Sprint Reviews, validación de módulos, UAT | Por sprint |
| Autoridades responsables del programa | Alta | Media | Usuarios de reportes e indicadores, visión consolidada para decisiones | Sprint Reviews de R2/R3, validación de dashboards | Por sprint o según demanda |
| Responsables de TI de la institución | Alta | Alta | Validación de integración técnica, seguridad, arquitectura, integración con SIU Guaraní | Participación en diseño, validación de APIs, UAT técnica | Por sprint o según necesidad |
| Estudiantes postulantes | Alta | Baja | Usuarios finales, aportadores de feedback sobre experiencia de postulación | Participación en UAT de funcionalidades de estudiante, feedback | Según etapa de desarrollo |
| Organismos financiadores de becas | Media | Media | Interesados en reportes de becas otorgadas, uso de fondos y visión consolidada | Acceso a reportes e indicadores, participación en Reviews de R2/R3 | Por sprint o según demanda |
| Asesor Legal / Cumplimiento normativo | Media | Media | Validación de cumplimiento de Ley 25.326 (protección de datos) | Revisión de seguridad, auditoría, validación de mecanismos de privacidad | Por sprint o según hito |
| Área de Infraestructura / IT Corporativa | Media | Alta | Provisión de infraestructura cloud, monitoreo, soporte técnico | Validación de arquitectura, provisión de recursos, soporte post-implementación | Por sprint o según demanda |

## Organización del Proyecto




**Ámbito de autoridad.**
La autoridad sobre el producto y la autoridad sobre el proceso de trabajo se encuentran diferenciadas.

El Product Owner tiene la autoridad sobre la definición y evolución del producto dentro del Product Goal aprobado. Es responsable de ordenar y priorizar el Product Backlog, maximizar el valor del producto y tomar las decisiones funcionales necesarias sobre las funcionalidades que serán desarrolladas. No puede modificar unilateralmente los objetivos generales del proyecto, el presupuesto aprobado ni las restricciones institucionales.

El Scrum Master tiene autoridad para facilitar la correcta aplicación del marco Scrum, promover el cumplimiento de sus eventos y principios, remover impedimentos y favorecer la mejora continua del equipo. No tiene autoridad para priorizar el Product Backlog ni para imponer decisiones funcionales sobre el producto.

El equipo de desarrollo tiene autonomía para organizar técnicamente su trabajo dentro de cada Sprint y tomar las decisiones técnicas necesarias para construir los incrementos comprometidos, respetando los estándares de arquitectura, seguridad, calidad e infraestructura definidos para el producto.

El Sponsor conserva la autoridad sobre las decisiones estratégicas que impliquen modificaciones del objetivo del proyecto, alcance aprobado del producto, presupuesto total, compromisos institucionales o condiciones que excedan la autoridad del equipo Scrum.

Las decisiones de cambio que permanezcan dentro del Product Goal y no afecten las restricciones estratégicas serán gestionadas mediante el Product Backlog y su priorización por el Product Owner.

**Responsabilidades principales**

El Product Owner es responsable de maximizar el valor del producto, mantener y ordenar el Product Backlog, representar las necesidades de los usuarios y stakeholders, definir prioridades y validar que los incrementos desarrollados respondan a los objetivos del producto y a los criterios de aceptación establecidos.

El Scrum Master es responsable de facilitar el marco de trabajo Scrum, promover la comprensión y correcta aplicación de sus eventos y responsabilidades, identificar y remover impedimentos, facilitar la coordinación y fomentar la mejora continua del equipo y del proceso.

El equipo de desarrollo es responsable de transformar los elementos priorizados del Product Backlog en incrementos potencialmente utilizables, asegurando el cumplimiento de los criterios de aceptación, los estándares técnicos, los requisitos no funcionales y la Definition of Done establecida para el producto.

Los especialistas funcionales, técnicos y de calidad participan según sus responsabilidades específicas en el análisis, diseño, desarrollo, pruebas, seguridad, infraestructura, integración, documentación y validación de los incrementos.

El Sponsor participa en las decisiones estratégicas, facilita el acceso a recursos y stakeholders institucionales y aprueba las modificaciones que excedan la autoridad del Product Owner o que impacten sobre el objetivo general, presupuesto o restricciones estratégicas del proyecto.

La coordinación y el seguimiento del trabajo se realizarán mediante los eventos Scrum, el Product Backlog, los tableros de seguimiento y los mecanismos de comunicación definidos para el proyecto.

## Enfoque de Implementación del Proyecto

El proyecto se gestionará bajo un enfoque ágil utilizando Scrum como marco principal para el desarrollo y evolución del producto, complementado con principios Lean para maximizar la generación de valor y reducir actividades que no aporten valor, y con Kanban para visualizar y gestionar el flujo de trabajo, impedimentos e incidencias.

El producto partirá de un Product Goal definido a partir del Acta de Proyecto y del Product Vision Board. A partir de este objetivo se construirá y mantendrá un Product Backlog que contendrá las necesidades, funcionalidades, mejoras y trabajos necesarios para alcanzar las capacidades previstas.

El trabajo será organizado en Sprints de duración definida. Antes de cada Sprint se seleccionarán y refinarán los elementos de mayor prioridad del Product Backlog y se establecerá el objetivo del Sprint. Durante el Sprint, el equipo desarrollará un incremento potencialmente utilizable, aplicando de forma continua actividades de análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y aseguramiento de calidad.

El Daily Scrum permitirá inspeccionar el progreso y adaptar el trabajo del Sprint. La Sprint Review permitirá presentar el incremento a los stakeholders, obtener feedback y revisar la evolución del producto. La Sprint Retrospective permitirá identificar mejoras sobre la forma de trabajo y aplicarlas en los Sprints siguientes.

Las Releases agruparán incrementos funcionales y permitirán obtener resultados utilizables en distintos momentos del proyecto. El orden y contenido detallado de los elementos del Product Backlog podrá adaptarse durante la ejecución de acuerdo con el valor, el feedback de los usuarios, los riesgos y las necesidades del producto, manteniendo el Product Goal, el alcance global aprobado y las restricciones del proyecto.

El seguimiento no se realizará exclusivamente contra una línea base fija de alcance, sino mediante la inspección continua del Product Backlog, los objetivos de Sprint, los incrementos generados, las métricas de calidad y el progreso hacia las Releases planificadas.

Los cambios funcionales que permanezcan dentro del Product Goal podrán ser incorporados mediante la priorización del Product Backlog. Los cambios que modifiquen el objetivo general, las restricciones, el presupuesto o las condiciones estratégicas deberán seguir el mecanismo de cambio definido en el Acta.

## Enfoque de Implementación del Producto (Puesta en marcha)

La puesta en marcha de Beca360 se realizará de manera incremental mediante Releases compuestas por uno o más Sprints. El producto definido para el MVP mantiene los cinco módulos core y las capacidades técnicas establecidas en el alcance, pero será construido y validado progresivamente mediante incrementos potencialmente utilizables.

Los primeros incrementos estarán orientados a construir un flujo funcional de valor para la institución piloto. Cada incremento deberá cumplir los criterios de aceptación correspondientes, los requisitos de calidad y la Definition of Done antes de ser considerado terminado.

Las Releases podrán ser desplegadas en ambientes de validación o productivos controlados según su nivel de madurez. La institución piloto participará de forma continua en la validación del producto y proporcionará feedback durante las Sprint Reviews y las instancias de validación definidas.

Se mantendrá el concepto de beta cerrada: los primeros despliegues en condiciones reales tendrán acceso restringido al personal administrativo de la institución piloto y a un grupo controlado de estudiantes. El objetivo será validar progresivamente el ciclo de convocatoria, postulación, validación, evaluación y asignación, detectar problemas y adaptar el Product Backlog dentro del objetivo del producto.

A medida que los incrementos alcancen el nivel de calidad y estabilidad requerido, se avanzará hacia Releases de mayor alcance hasta completar las capacidades previstas para el producto. Antes del go-live definitivo deberán encontrarse validados los criterios de aceptación del producto, los requisitos de seguridad y performance, la integración correspondiente, la documentación y la capacitación requerida.

Una vez realizada la puesta en producción, se mantendrá un período de monitoreo y soporte para detectar incidencias, analizar feedback y aplicar las mejoras necesarias. La estabilización será considerada una actividad continua posterior a los despliegues y no exclusivamente una etapa final del proyecto.

La expansión comercial hacia nuevas instituciones quedará condicionada a la validación del producto, la estabilidad operativa y el cumplimiento de las condiciones definidas para la puesta en producción.

## Plan a Alto Nivel

El proyecto Beca360 mantendrá el horizonte temporal general previsto y las actividades necesarias para alcanzar el producto definido, pero se desarrollará bajo un enfoque ágil basado en Scrum. El trabajo se organizará en bloques de actividad parcialmente solapados y, durante el desarrollo, en Sprints agrupados en Releases.

El plan mantiene los mismos resultados y entregables generales definidos para el proyecto, pero reemplaza la lógica de fases cerradas por una ejecución incremental y adaptativa.

**Bloque 1 - Iniciación (Semanas 1 a 3)**

Se realizará la constitución formal del proyecto y del equipo de trabajo, junto con la definición inicial de objetivos, alcance, interesados, organización y presupuesto.

Durante este bloque se elaborará y aprobará el Acta de Proyecto y se establecerán el Product Goal, los principales stakeholders, la estructura de autoridad y las condiciones generales para la aplicación de Scrum.

Hito de cierre: Acta de Proyecto aprobada y estructura inicial del equipo Scrum definida.

**Bloque 2 - Preparación del producto y planificación (Semanas 4 a 8)**

Se realizará el relevamiento y análisis inicial de requisitos con la institución piloto, la definición de las capacidades del producto y la construcción de los principales artefactos necesarios para iniciar el desarrollo ágil.

Durante este bloque se desarrollarán y/o actualizarán el Product Vision Board, User Story Mapping, Product Backlog inicial, criterios de aceptación, riesgos, comunicaciones, calidad, costos y demás instrumentos de gestión.

La planificación definirá el roadmap general de Releases y la secuencia de Sprints prevista, manteniendo capacidad de adaptación de la prioridad del Product Backlog durante la ejecución.

Hito de cierre: Product Goal definido, Product Backlog inicial construido y roadmap de Releases establecido.

**Bloque 3 - Descubrimiento y diseño inicial (Semanas 7 a 12)**

Se desarrollará el diseño de arquitectura tecnológica, modelo de datos, infraestructura, seguridad y experiencia de usuario.

Se elaborarán wireframes y prototipos de alta fidelidad, que podrán ser validados y ajustados mediante feedback de los usuarios y stakeholders.

El diseño necesario para el desarrollo podrá evolucionar durante los Sprints cuando exista nueva información derivada de la validación del producto, sin comprometer los principios de arquitectura y seguridad establecidos.

Hito de cierre: arquitectura inicial validada, prototipo validado y backlog refinado para los primeros incrementos.

**Bloque 4 - Desarrollo incremental mediante Sprints y Releases (Semanas 10 a 32)**

Se realizará la construcción incremental de los cinco módulos core definidos para el producto:

1. Gestión de Convocatorias.
2. Gestión de Postulaciones.
3. Validación Documental.
4. Evaluación y Asignación.
5. Reportes e Indicadores.

El desarrollo se realizará mediante Sprints, dentro de los cuales se combinarán análisis, diseño, desarrollo, integración, pruebas y actividades de calidad necesarias para generar incrementos potencialmente utilizables.

Las funcionalidades serán priorizadas según el Product Backlog y agrupadas en Releases. El orden específico de implementación podrá adaptarse según valor, dependencias, feedback, riesgos y aprendizaje obtenido durante el desarrollo.

En paralelo se desarrollarán y evolucionarán el modelo de datos, las integraciones, la infraestructura, la seguridad y la documentación técnica.

Los incrementos podrán ser utilizados para validaciones controladas con la institución piloto y beta testers autorizados, permitiendo inspeccionar el producto y adaptar las prioridades de trabajo.

Hito de cierre: capacidades del producto desarrolladas mediante incrementos y Releases planificadas, con validación progresiva de la institución piloto.

**Bloque 5 - Integración, calidad y aceptación (Semanas 30 a 38)**

Durante este bloque continuarán las actividades de prueba y validación sobre los incrementos desarrollados.

Se realizarán pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, performance y seguridad, distribuidas a lo largo de los Sprints y Releases según corresponda.

La aceptación de usuario se realizará progresivamente con la institución piloto, verificando el cumplimiento de los requisitos y criterios de aceptación. La validación final comprobará que las capacidades definidas para el producto se encuentran integradas y operativas.

Los defectos críticos deberán encontrarse resueltos antes de considerar finalizado el producto para la puesta en producción definitiva.

Hito de cierre: validación final del producto, Informe de QA aprobado y Acta de Aceptación de Usuario completada.

**Bloque 6 - Implementación, estabilización y cierre (Semanas 37 a 42)**

Se realizará la preparación y puesta en marcha del producto en ambiente productivo, junto con la capacitación del personal de la institución piloto y el monitoreo de los incrementos desplegados.

Se mantendrán actividades de seguimiento y estabilización posteriores a los despliegues para identificar incidencias, analizar feedback y realizar los ajustes necesarios.

Finalmente se completará la documentación final, el registro de lecciones aprendidas, la base de conocimientos y las actividades administrativas necesarias para formalizar el cierre del proyecto.

Hito de cierre: producto operativo en producción, capacitación completada, estabilización inicial realizada y Acta de Cierre firmada por el Sponsor.

Las fechas detalladas y las actividades específicas del cronograma del proyecto se mantienen, siendo este plan a alto nivel la definición del marco metodológico y de la lógica de ejecución ágil sobre dicho cronograma.

## Presupuesto

## Riesgos Identificados

Los 21 riesgos identificados y documentados en la matriz se agrupan en cinco grandes categorías:

**Adopción y cambio organizacional** (R1, R2, R13): resistencia del personal administrativo de las instituciones al cambio, baja adopción por parte de universidades y problemas de usabilidad para perfiles no técnicos. Todos de exposición Alta o Media, mitigables con gestión del cambio, onboarding institucional y diseño UX centrado en el usuario.

**Técnicos y arquitecturales** (R3, R4, R6, R14, R19, R21): ambigüedad en requisitos funcionales por diversidad institucional, problemas de integración con sistemas como SIU Guaraní, fallas de escalabilidad ante picos de convocatorias masivas, vendor lock-in con proveedor cloud, incumplimiento de SLAs de disponibilidad y ausencia de pruebas de aceptación con usuarios reales. Son los riesgos más críticos dado el modelo SaaS.
**Gestión del proyecto** (R7, R9, R12, R16, R17): retrasos en cronograma, scope creep por evolución del diseño conceptual, sobrecarga funcional del MVP, rotación de personal clave y falta de documentación técnica. Todos de exposición Alta.
**Seguridad, legal y datos** (R5, R11, R20): vulnerabilidades en datos sensibles de estudiantes, problemas normativos en tratamiento de datos personales (Ley 25.326) y pérdida o corrupción de datos en migraciones desde sistemas legacy.
**Calidad y reporting** (R8, R10, R15, R18): falta de definición de criterios de evaluación por institución, inconsistencia en datos cargados por estudiantes, falta de presupuesto garantizado y errores en el módulo de reportes que afecten la toma de decisiones institucionales

PENDIENTE

## Supuestos

Los supuestos son condiciones que se consideran verdaderas para poder planificar y ejecutar el proyecto bajo un enfoque ágil, aunque no estén formalmente garantizadas. Si alguno de ellos se invalida, el proyecto deberá ser revisado y podrán ajustarse las prioridades, los incrementos o el roadmap dentro de las restricciones aprobadas.

**Sobre el negocio y el mercado**

Se asume que las instituciones universitarias, fundaciones y organismos objetivo están dispuestas a adoptar soluciones SaaS para digitalizar la gestión de becas y que existe una necesidad suficiente que justifica el modelo de negocio. Se asume que las instituciones cuentan con presupuesto para transformación digital y que el modelo de suscripción institucional resulta aceptable para el segmento objetivo.

**Sobre los usuarios y la adopción**

Se asume que las instituciones contratantes designarán referentes internos que actúen como punto de contacto y participen activamente en la validación del producto. Se asume que los usuarios administrativos estarán disponibles para participar de las instancias de revisión y feedback y que podrán capacitarse y adoptar la plataforma con el soporte adecuado. En cuanto a los estudiantes, se asume que cuentan con acceso a internet y dispositivos para utilizar la plataforma. Además, se asume que cada institución podrá identificar a sus estudiantes y habilitarles el acceso a la plataforma, ya sea con sus propios datos académicos o mediante el registro en Beca360.

**Sobre requisitos y evolución del producto**

Se asume que existe un conjunto de procesos comunes entre las instituciones que permitirá desarrollar capacidades reutilizables y configurables. Se asume que la institución piloto participará activamente en el relevamiento, validación de necesidades, pruebas, Sprint Reviews y UAT.

Se asume que el Product Backlog podrá evolucionar durante el proyecto y que el Product Owner contará con autoridad y disponibilidad suficientes para priorizarlo. Se asume que los cambios de prioridad dentro del Product Goal podrán gestionarse mediante el Product Backlog sin requerir modificaciones formales del alcance global del producto.

Se asume que los criterios de aceptación y la Definition of Done podrán mantenerse actualizados durante el desarrollo y serán comprendidos por el Scrum Team.

**Sobre tecnología e infraestructura**

Se asume que los proveedores de infraestructura cloud mantienen sus niveles de servicio y que sus costos no sufren incrementos significativos durante el proyecto. Se asume que SIU Guaraní dispone o puede disponer de interfaces suficientes para implementar la integración requerida y que las instituciones participantes pueden habilitar dicha conectividad.

**Sobre el equipo**

Se asume que el Scrum Team contará con una dedicación suficiente para sostener los Sprints previstos y que los roles de Product Owner y Scrum Master tendrán disponibilidad para cumplir sus responsabilidades.

Se asume que el equipo posee las competencias declaradas en sus perfiles y que la colaboración mediante las herramientas seleccionadas permitirá mantener la coordinación necesaria.

**Sobre financiamiento y recursos**

Se asume que el Sponsor garantizará el financiamiento durante el ciclo de vida del proyecto y que los recursos humanos y tecnológicos necesarios estarán disponibles de acuerdo con el presupuesto aprobado.

**Sobre marco legal y normativo**

Se asume que la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales constituye la principal referencia normativa aplicable al proyecto y que no habrá cambios regulatorios significativos que alteren sustancialmente los requerimientos durante el horizonte del proyecto.

**Sobre el contexto académico**

Se asume que los entregables académicos del proyecto serán actualizados de manera coherente con el nuevo enfoque ágil y que el conjunto de artefactos podrá ser defendido como un modelo de gestión consistente con Scrum y con los lineamientos de la cátedra.

## Restricciones

**Alcance**: Beca360 continuará siendo exclusivamente una plataforma SaaS de gestión institucional de becas. No incluye un portal público de búsqueda de becas, marketplace, contenido educativo, aplicaciones móviles nativas, gestión financiera directa, ERP, RRHH ni contabilidad institucional. El alcance funcional global del producto se mantiene definido por los cinco módulos core, la integración académica, seguridad, infraestructura y demás capacidades aprobadas.

La priorización y el orden de desarrollo de las funcionalidades podrán cambiar durante la ejecución mediante el Product Backlog, pero no podrán desviarse del Product Goal ni incorporar funcionalidades que impliquen una modificación sustancial del producto aprobado sin la correspondiente aprobación.

**Tiempo**: el proyecto continúa condicionado por el ciclo académico y por los hitos de entrega establecidos. La aplicación de Sprints y Releases deberá ajustarse a las fechas generales del proyecto y no podrá comprometer las entregas académicas obligatorias. Dentro de esas fechas, podrá adaptarse la prioridad de funcionalidades sin necesidad de modificar el objetivo general.

**Costo y recursos**: no existe financiamiento externo garantizado en esta etapa conceptual. El equipo es reducido y no se prevén contrataciones adicionales fuera de los recursos aprobados sin autorización. La incorporación o modificación de roles del Scrum Team deberá respetar la disponibilidad presupuestaria.

**Tecnología**: la plataforma debe ser web-based y accesible desde navegador sin instalación en el cliente. Debe contemplar la integración con SIU Guaraní u otros sistemas académicos universitarios argentinos, lo que condiciona las decisiones de arquitectura e integración.

**Legal y normativo**: el sistema maneja datos personales y académicos sensibles y debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales y las disposiciones que resulten aplicables. Esta restricción impacta directamente el diseño de la base de datos, los flujos de tratamiento de información y las políticas de seguridad.

**Calidad**: ningún Increment podrá considerarse terminado si no cumple con los criterios de aceptación y la Definition of Done definida para el producto. La solución no podrá avanzar a la puesta en producción definitiva sin haber alcanzado los niveles de calidad, seguridad, disponibilidad, performance y aceptación establecidos.

**Metodología**: la ejecución del trabajo deberá respetar el marco Scrum definido para el proyecto, utilizando Sprints, Product Backlog, Sprint Reviews, Retrospectives y mecanismos de seguimiento y adaptación. El cronograma general constituye una restricción temporal, pero no una secuencia rígida de funcionalidades.

## Requerimientos Adicionales

*Requerimientos no funcionales*

- **Disponibilidad:** el sistema debe estar disponible al menos el 99,5% del tiempo durante períodos de convocatoria activa, con un tiempo máximo de recuperación ante fallas (RTO) de 2 horas.
- **Performance:** el tiempo de respuesta de cualquier pantalla no debe superar los 3 segundos bajo carga normal, ni los 5 segundos bajo carga pico (convocatoria masiva simultánea).
- **Escalabilidad:** la plataforma debe soportar al menos 1.000 postulaciones simultáneas sin degradación de performance, con capacidad de escalar horizontalmente ante demanda adicional.
- **Seguridad:** los datos en tránsito deben estar cifrados mediante TLS 1.2 o superior; los datos en reposo mediante AES-256. El sistema debe implementar autenticación multifactor para perfiles administrativos. Los estudiantes deberán identificarse mediante una cuenta individual, asociada a su institución, para postularse y consultar el estado de sus solicitudes. El mecanismo de identificación (registro propio o validación con el sistema académico de la institución, por ejemplo SIU Guaraní) será definido por el Product Owner junto con el Responsable de TI de la institución durante el refinamiento del Product Backlog.
- **Compatibilidad:** la plataforma debe funcionar correctamente en las versiones actuales y la inmediata anterior de Chrome, Firefox, Safari y Edge, en desktop y dispositivos móviles (diseño responsivo).
- **Usabilidad:** cualquier acción principal del sistema debe poder realizarse en un máximo de 3 niveles de navegación. El sistema debe ser operable por usuarios sin formación técnica específica.
- **Accesibilidad:** la interfaz debe cumplir con el nivel AA de las pautas WCAG 2.1.
- **Portabilidad:** el sistema debe poder desplegarse en distintos proveedores cloud sin modificaciones significativas en el código fuente.

*Requerimientos legales y normativos*

- El sistema debe cumplir con la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales de Argentina, incluyendo implementación de consentimiento informado, derecho al olvido (eliminación de datos a solicitud) y registro de tratamiento de datos.
- El sistema debe mantener un log de auditoría inmutable de todas las acciones realizadas sobre datos sensibles de estudiantes.

*Requerimientos de integración*

- El sistema debe exponer una API REST documentada bajo el estándar OpenAPI/Swagger, consumible por sistemas de terceros.
- La integración con SIU Guaraní debe ser configurable por institución sin requerir desarrollo adicional para cada nuevo cliente.

*Requerimientos de soporte operativo*

- El sistema debe incluir un canal de soporte técnico (help desk) con tiempo máximo de respuesta de 2 horas ante incidentes críticos y 24 horas ante incidentes no críticos, en horario hábil.

*Requerimientos de gestión ágil del producto*

- Cada elemento funcional del Product Backlog deberá contar con criterios de aceptación definidos antes de considerarse listo para su desarrollo.
- Todo incremento desarrollado durante un Sprint deberá cumplir la Definition of Done definida para el producto antes de considerarse terminado.
- La prioridad del Product Backlog deberá ser gestionada por el Product Owner considerando el valor para el usuario, los objetivos del producto, los riesgos, dependencias y feedback obtenido.
- Los incrementos deberán ser inspeccionables y potencialmente utilizables al finalizar el Sprint.
- Los resultados de las Sprint Reviews y Retrospectives deberán utilizarse como insumo para ajustar las prioridades y mejorar el proceso de desarrollo.
- Las funcionalidades seleccionadas para cada Sprint deberán poder ser trazadas a una necesidad, capacidad del producto, User Story o elemento del Product Backlog definido para Beca360.

## Acciones de Calidad

Las acciones de calidad del proyecto se gestionarán de manera continua durante los Sprints y Releases, integrando las actividades de aseguramiento y control de calidad al desarrollo de cada incremento.

1. **Preparación del producto**: los requisitos, User Stories y criterios de aceptación deberán encontrarse suficientemente definidos antes de ser incorporados a un Sprint. El Product Owner validará el valor funcional y el Scrum Team verificará su viabilidad técnica.

2. **Diseño**: las decisiones de arquitectura, seguridad, datos e interfaz deberán ser revisadas por los responsables técnicos correspondientes y ajustadas cuando el feedback obtenido durante los Sprints lo requiera.

3. **Desarrollo**: cada funcionalidad deberá ser desarrollada, integrada y validada dentro del Sprint correspondiente, cumpliendo sus criterios de aceptación y la Definition of Done.

4. **Testing y QA**: las pruebas funcionales, de integración, regresión, carga, performance y seguridad se ejecutarán de forma progresiva según el nivel de madurez del producto. No se considerará terminado un incremento que mantenga defectos críticos abiertos.

5. **Sprint Review**: cada incremento será presentado a los stakeholders correspondientes para obtener feedback, validar el comportamiento del producto y detectar necesidades de ajuste.

6. **Sprint Retrospective**: al finalizar cada Sprint se identificarán oportunidades de mejora sobre el proceso, la calidad, la coordinación y las prácticas de trabajo. Las acciones acordadas se incorporarán al trabajo de los Sprints siguientes.

7. **Releases**: antes de cada Release se realizará una revisión integrada del incremento acumulado, verificando requisitos funcionales, no funcionales, seguridad, performance, documentación y demás condiciones de calidad aplicables.

8. **Validación de usuario**: la institución piloto participará progresivamente en la validación del producto. La aceptación final deberá comprobar el cumplimiento de los criterios de aceptación definidos para el proyecto.

9. **Calidad transversal**: se mantendrá un seguimiento continuo de métricas como defectos abiertos, defectos críticos, cobertura de pruebas, trabajo pendiente, cumplimiento del Sprint Goal, incidencias, tiempos de resolución y cumplimiento de los criterios de aceptación.

10. **Documentación y trazabilidad**: se mantendrá el control de versiones de los documentos y artefactos del proyecto y del producto en un repositorio centralizado.

11. **Lecciones aprendidas**: los aprendizajes relevantes podrán registrarse durante el desarrollo y se consolidarán formalmente al cierre del proyecto.

## Estrategia de Cambios al Alcance

El proyecto adopta una estrategia de gestión evolutiva del alcance compatible con Scrum. El alcance global del producto, el Product Goal, las exclusiones y los criterios de aceptación generales establecidos en el Acta permanecen controlados, mientras que el detalle y la prioridad de las funcionalidades podrán evolucionar durante la ejecución.

**Product Backlog como mecanismo de evolución**: todas las necesidades, funcionalidades, mejoras, defectos y trabajos identificados para el producto serán registrados y gestionados mediante el Product Backlog.

**Priorización**: el Product Owner será responsable de ordenar y priorizar el Product Backlog según el valor para los usuarios, los objetivos del producto, riesgos, dependencias, feedback de los stakeholders y necesidades identificadas durante las validaciones.

**Cambios dentro del Product Goal**: los cambios funcionales que mantengan el objetivo, alcance global y restricciones aprobadas podrán incorporarse mediante la actualización y repriorización del Product Backlog. Estos cambios no requerirán una modificación formal del Acta, pero deberán quedar registrados en el historial correspondiente del producto.

**Cambios que excedan el Product Goal**: cualquier modificación que introduzca nuevas capacidades fuera del producto aprobado, elimine módulos core, altere las exclusiones, modifique significativamente los requerimientos técnicos, incremente el presupuesto aprobado o requiera extender las condiciones generales del proyecto deberá ser evaluada formalmente.

**Cambios críticos**: las vulnerabilidades de seguridad críticas, cambios normativos obligatorios o fallas que impidan la operación básica podrán ser tratados con prioridad inmediata y, cuando sea necesario, interrumpir temporalmente la planificación ordinaria del Sprint para proteger el producto.

**Gobernanza**: el Product Owner decide sobre el contenido y prioridad del Product Backlog dentro del Product Goal. El Sponsor deberá intervenir cuando una modificación impacte sobre el objetivo general, presupuesto, restricciones estratégicas o compromisos institucionales del proyecto.

**Registro**: se mantendrá un registro de las decisiones relevantes sobre cambios, indicando fecha, solicitante, descripción, clasificación, impacto, decisión tomada y responsable.

Links útiles:

Impact Mapping:
https://app.diagrams.net/#G10HJk8ta7Uwf1Nk1sVGvN1RRCKlnXDqqZ#{%22pageId%22%3A%22A-BZ_d4NY-zlUOC3iN4v%22}
EDT: https://project.nicomad.work/es/projects/1781565412865-8w5gjg0iy
Organigrama:
https://drive.google.com/file/d/1uA8r1NP0dlwu2A3Rz4sIwe6QAbDHRTrG/view?usp=sharing

## Aprobación:

_____ Fecha:_____
Docente a cargo del Proyecto